

构造上册

第一章：绪论

1. 建筑构造

①建筑构造的组成：

承重结构、围护结构、饰面装修、附属部件

基础、墙和柱、楼盖层和地坪层、饰面装修、楼梯和电梯、屋盖、门窗

②建筑类型：

1. 宏观上：民用建筑、工业建筑、农业建筑

2. 使用功能：居住建筑、公共建筑

3. 修建量和规模：

大量性建筑：指量大面广，与人们生活密切相关的建筑，如住宅、学校、商店、医院等。这些建筑在大、中、小城市和村镇都是不可少的，修建量大。

大型性建筑：指规模宏大的建筑，如大型办公楼、大型体育馆、大型剧院、大型火车站和航空港、大型博览馆等。这些建筑规模大、耗资大，与大量性建筑比起来，其修青水建量是有限的。但这类建筑对城市面貌影响较大。

4. 层数：

低层住宅：一层至三层的住宅建筑为低层住宅

多层住宅：四层至六层的住宅建筑为多层住宅

中高层住宅：七层至九层的住宅建筑为中高层住宅

高层住宅：十层及十层以上的住宅建筑为高层住宅

多层建筑：除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于 24m 非单层者为多层建筑。在住宅建筑中将四层至六层界定为多层住宅

高层建筑：建筑高度大于 27m 的住宅建筑和建筑高度大于 24m 的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

超高层建筑：建筑高度大于 100m 的民用建筑为超高层建筑

一类高层建筑：

1) 建筑高度大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

2) 建筑高度大于 50m 的公共建筑

3) 任一楼层建筑面积大于 1000m² 的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑

4) 医疗建筑、重要公共建筑

5) 省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑

6) 藏书超过 100 万册的图书馆，书库

二类高层建筑：

1) 建筑高度大于 27m，但不大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

2) 除一类高层公共建筑外的其他高层公共建筑

单、多层民用建筑：

1.建筑高度不大于 27m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

2.建筑高度大于 24m 的单层公共建筑

3.建筑高度不大于 24m 的其他公共建筑



③耐火等级:

分类: 按照房屋构件的 耐火极限 和 燃烧性能 把建筑的耐火等级划分为四级。

1. 耐火极限: 在标准耐火试验条件下, 建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起, 到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。用小时表示。

防火墙的耐火极限是 3 小时

2. 燃烧性能: **A 级**: 不燃材料 **B1 级**: 难燃材料 **B2 级**: 可燃材料 **B3 级**: 易燃材料

不燃烧体: 用不燃烧材料做成的建筑构件, 如天然石材、人工石材、金属材料构件等。

燃烧体: 用燃烧材料做成的建筑构件, 如木材构件等。

难燃烧体: 用难燃烧材料做成的建筑构件或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建筑构件, 例如沥青混凝土构件, 木板条抹灰的构件。

④设计使用年限:

民用建筑的合理使用年限主要是指建筑主体结构设计使用年限

一类建筑: 设计使用年限为 5 年, 适用于临时性建筑。

二类建筑: 设计使用年限为 25 年, 适用于易于替换结构构件的次要建筑。

三类建筑: 设计使用年限为 50 年, 适用于普通建筑和构筑物。

四类建筑: 设计使用年限为 100 年, 适用于纪念性和特别重要的建筑物。

建筑耐久等级: 根据建筑物的重要性的和大小规模划分, 并以此作为建筑投资建筑设计的依据。

一级: 100 年, 纪念性和特别重要建筑

二级 50—100 年, 普通建筑物和构筑物

三级 25—50 年, 次要建筑

四级: 15 年以下, 临时性建筑

⑤影响建筑构造的因素和设计原则

1. 影响建筑构造的因素: 外界环境的影响、使用者的需求、建筑技术条件、建筑经济因素

2. 建筑构造设计原则: 坚固实用、技术适宜、经济合理、美观大方

⑥建筑模数

1. 模数: 选定的标准尺度单位, 是尺寸协调中的增值单位

2. 基本模数: 模数协调中选用的基本尺寸单位, 数值规定为 100mm, 符号为 M, 即 1M=100mm

3. 导出模数:

扩大模数: 基本模数的整数倍, 扩大模数的基数为 3、6、12、15、30、60M, 共六个。其相应的尺寸分别为 300、600、1200、1500、3000、6000mm, 作为建筑参数。

分模数: 基本模数除以整数的数值, 分模数的基数为 M/10、M/5、M/2, 共三个。其相应的尺寸为 10、20、50mm。

4. 模数数列: 是以基本模数、扩大模数、分模数为基础扩展成的一系列尺寸。

⑥尺寸关系

1. 标志尺寸: 应符合模数数列的规定, 用以标注建筑定位轴线、定位线之间的距离以及建筑构配件、建筑组合件、建筑制品、设备等的界限之间的尺寸。

2. 构造尺寸: 建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的设计尺寸。一般情况下, 标志尺寸扣除预留缝隙即为构造尺寸。

3. 实际尺寸: 建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等生产制造后的尺寸。实际尺寸与构造尺寸建的差数应符合建筑公差规定。

⑥建筑构造设计的主要任务:

在建筑设计过程中综合考虑使用功能、艺术造型、技术经济等方面的因素, 并运用物质技术手段, 适当地选择并正确地决定建筑的构造方案和构配件组成, 进行细部节点构造处理等。



第二章：墙体

2. 墙体类型及设计要求

作为承重构件：承受建筑物由屋顶来传来的荷载并传递给基础。

作为维护结构：外墙起抵御自然界各种因素对室内的侵袭，内墙起着分隔空间、组成房间、隔声、遮挡视线以及保证室内环境舒适的作用。

①墙体类型：

1. 按所处位置和方向：

纵墙：沿建筑物长轴方向布置的墙称纵墙。

横墙：沿建筑物短轴方向布置的墙称横墙，外横墙俗称山墙。

2. 按受力情况：

承重墙：直接承受楼板及屋顶传下来的荷载

非承重墙：

砖混结构：自承重墙：仅承受自身重量，并把自重传给基础

隔墙：把自重传给楼板层或附加的小梁

框架结构：填充墙：位于框架结构梁柱之间的墙体

幕墙：当墙体悬挂于框架梁柱外侧起维护作用时称为幕墙

3. 按材料及构造方式：实体墙、空体墙、组合墙

4. 按施工方法：块材墙、板筑墙、板材墙

②墙体设计要求：

1. 结构方面要求：

1) 结构布置方案：

横墙承重：将横墙作为承重墙搁置楼板，而纵墙为自承重墙。适用于横墙较多且间距较小、位置比较固定的建筑，房屋空间刚度大，结构整体性好

纵墙承重：将纵墙作为承重墙搁置楼板，而横墙为自承重墙。适用于横墙较少的建筑，可以满足较大空间的要求，但房屋刚度较差。

纵横墙双向承重：将上两种方式相结合，根据需要使部分横墙和部分纵墙共同作为建筑的承重墙满足空间组合的需要，且空间刚度也较大。

局部框架承重：当建筑需要大空间时，采用内部框架承重、四周墙承重的方式，称为半框架承重。因其整体性差，现已少用。

纯框架结构：框架结构通过框架梁承担楼板荷载，并传递给柱，再向下依次传递给基础和地基。墙不承受荷载，只起围护和分隔作用。目前在中小型民用建筑中使用逐渐增多。

2) 承载力和稳定性

2. 功能方面要求：

1) 保温隔热要求：

a. 足够的保温能力：增加外墙厚度，使传热过程延缓，达到保温目的。

选用孔隙率高、密度小的材料做外墙。

采用多种材料的组合墙，形成保温构造系统解决保温和承重双重问题。

b. 防止外墙中出现凝结水：当室内热空气传至外墙时，墙体温度较低，蒸汽在墙内形成凝结水，水的导热系数较大，因此就使外墙的保温能力明显降低。为了避免这种情况产生，应在靠室内高温一侧设置隔蒸汽层阻止水蒸气进入墙体。常用卷材、防水涂料或薄膜等材料

c. 防止外墙出现空气渗透 d. 采用具有复合空腔构造的外墙形式

2) 隔声要求 3) 防火要求 4) 防水防潮要求 5) 建筑工业化要求



3. 块材墙构造

①块材墙：用砂浆等胶结材料将砖石块材等组砌而成的墙体，也可以简称为砌体。

②常用块材：

1. 砖：

材料：黏土砖、灰砂砖、页岩砖、煤矸石砖、水泥砖、工业废渣砖（炉渣砖）

外观：实心砖、空心砖、多孔砖

制作工艺（烧结、蒸压养护）：烧结普通砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖、烧结空心砖、烧结多孔砖

养护成型砖

规格：240mm×115mm×53mm，2.5kg

2. 砌块：

尺寸质量：小型砌块、中型砌块、大型砌块

外观：实心砌块、空心砌块

材料：普通混凝土、装饰混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、粉煤灰小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、石膏砌块

吸水率较大的砌块不能用于长期浸水、经常受干湿交替或冻融循环的建筑部位。

③组砌方式

1) 砌块墙应事先作排列设计

- 上下皮砌块应错缝搭接，做到排列整齐，有规律，尽量减少通缝，使砌块墙具有足够的整体性和稳定性
- 内外墙交接处和转角处，砌块也应彼此搭接
- 应优先采用大规格的砌块，使主砌块的总数量在 70%以上
- 为了减少砌块的规格，在砌体中允许使用极少量的普通砖来镶砌填缝
- 当采用混凝土空心砌块时，上下皮砌块应孔对孔，肋对肋，使上下皮砌块之间有足够的接触面，以扩大受压面积

2) 砌块建筑每层楼都应设圈梁

3) 应在房屋四大角、外墙转角、楼梯间四角设芯柱

4) 砌块墙作外饰面处理

通缝：如果墙体表面或内部的垂直缝处于一条直线上，即形成通缝。



4. 墙身细部构造

①墙身防潮：

1. 防潮层位置：

当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层的位置应设在垫层范围内，低于室内地坪 60mm 处，同时还应至少高于室外地面 150mm，防止雨水溅湿墙面。

当室内地面垫层为炉渣、碎石等透水材料时，水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面处。

当内墙两侧地面出现高差时，还应设竖向防潮层。

2. 构造做法

1) 防水砂浆防潮层：构造简单，但砂浆开裂或不饱满时影响防潮效果

2) 细石混凝土：防潮性能最好

3) 油毡防潮层：防水效果好，但有油毡隔离，削弱了砖墙的整体性

4) 墙角采用不透水的材料，或设有钢筋混凝土圈梁时，可以不设防潮层

②勒脚构造：

1. 勒脚：室内地面以下，基础以上的这段墙体称为墙角。内外墙都有墙脚，外墙的墙脚又称勒脚。

2. 勒脚表面抹灰：多用于一般建筑

3. 勒脚贴面：耐久性强，装饰效果好，用于标准较高的建筑

4. 勒脚用条石、混凝土等坚固材料

③外墙排水：

散水：房屋外墙四周的勒脚处用片石砌筑或用混凝土浇筑的有一定坡度的散水坡。

明沟：房屋外墙四周，靠近勒脚下部的不加沟盖板的排水沟。

④窗台构造：

1. 窗台向外挑出 60mm，窗台长度最少每边应超过窗宽 120mm。

2. 窗台表面应做抹灰或贴面处理。侧砌窗台可做水泥砂浆勾缝的清水窗台。

3. 窗台表面应设一定排水坡度，并应注意抹灰与窗下槛的交接处理，防止雨水向室内渗入。

4. 挑窗台下做滴水槽或斜抹水泥砂浆，引导雨水垂直下落不致影响窗下墙面。

⑤墙身加固

1. 门垛、壁柱：门垛长度一般为 120mm 或 240mm。

2. 圈梁：砌体结构房屋中，在砌体内沿水平方向设置的封闭的梁。

作用：增加房屋的整体刚度和稳定性

减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏

抵抗地震力的影响

3. 构造柱：抗震设防区，为了增加建筑物的整体刚度和稳定性，在使用块材墙承重的墙体中，还需设置钢筋混凝土构造柱，使之与各层圈梁连接，形成空间骨架。是防止房屋倒塌的一种有效措施。

设置部位：外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交界处、较大洞口两侧、大房间内
外墙交接处。



⑥变形缝

1. 含义：由于温度变化、地基不均匀沉降和地震因素的影响，易使建筑物发生裂缝或破坏，故在设计时应事先将房屋化分成若干独立的部分，使各部分能自由地变化。这种将建筑物垂直分开的预留缝称为变形缝。包括伸缩缝、沉降缝、防震缝。

2. 伸缩缝：为防止因温度变化、热胀冷缩而使房屋出现裂缝或破坏，在沿建筑物长度方向隔一定距离预留垂直缝隙。保证建筑构件在水平方向自由变形。这种因温度变化而设置的缝叫做温度缝或伸缩缝。

从基础顶面开始，将墙体、楼盖、屋盖全部构件断开，基础埋于地下，受温度影响较小，不必断开。

宽度一般为 20—30mm

3. 沉降缝：为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的竖向缝。满足建筑构件在竖向自由沉降变形。从基础到屋顶的构件全部断开。

设置位置：

建筑物位于不同种类的地基土上，或在不同时间内修建的房屋各连接部位。
建筑物形体比较复杂，在建筑平面转折部位和高度、荷载有很大差异处。

4. 防震缝：在抗震设防烈度 7-9 度地区内设防震缝。为防止地震破坏而设置，将建筑物分为若干形体简单、结构刚度均匀的独立单元。主要防地震水平波的影响。应和伸缩缝、沉降缝协调布置，一缝多用。一般基础不断开，和沉降缝合用基础断开

设置位置：抗震设防烈度 7-9 度地区内。建筑高差在六米以上，或建筑物有错层，且楼板错层高差较大，或构造形式不同，或承重结构材料不同的建筑。

5. 变形缝构造：平缝、错缝、企口缝



5. 隔墙构造

①隔墙要求:

1. 自重轻，有利于减轻楼板的荷载。
2. 厚度薄，增加建筑的有效空间。
3. 便于拆卸，能随使用要求的改变而变化。
4. 有一定的隔声能力，使各使用房间互不干扰。
5. 满足不同使用部位的要求，如卫生间隔墙要求防水、防潮，厨房隔墙要求防火、防潮等。

②块材隔墙

1. 半砖隔墙：坚固耐久，有一定隔声能力，但自重大，湿作业多，施工麻烦。
2. 砌块隔墙：质轻、孔隙率大、隔热性能好。但吸水性强，厚度较薄，要采取加强稳定性的措施。
3. 框架填充墙：质轻、隔热性能好，但吸水性强

③轻骨架隔墙

由骨架和面层两部分组成，先立墙筋（骨架）再做面层，又称为立筋式隔墙。强度高、刚度大、自重轻、整体性好、易于加工和大批量生产。可根据需要拆卸、组装，根据选择面层不同可以达到防火、防潮、隔声、防霉、抗冲击等要求。

④板材隔墙

1. 轻质条板隔墙：可按需要增加各种面层。
2. 蒸汽加压混凝土板隔墙：可用于外墙、内墙和屋面。其自重较轻，施工简单，防火性能好。有效抵抗雨水渗透。但不宜用于具有高温、高湿或有化学有害空气介质的建筑中。
3. 复合板材隔墙：大多具有强度高、耐火性、防水性、隔声性能好的优点，且安装、拆卸方便，有利于建筑工业化。但泡沫塑料夹芯金属复合板不能用于防火要求高的建筑。



第三章：楼地层

6. 楼地层

①概述

1. 楼地层包括楼盖层和地坪层，是水平方向分隔房屋空间的承重构件。
2. 楼盖层：分隔上下楼层空间，结构层为楼板，楼板将所承受的上部荷载及自重传递给墙或柱，并由墙柱传给基础。楼盖层有隔声等功能要求
3. 地坪层：分隔大地与底层空间。结构层为垫层，垫层将所承受的荷载及自重均匀地传给夯实的地基

②楼盖层的基本组成和设计要求：

1. 楼盖层的基本组成：面层、楼板、顶棚
2. 设计要求：
 - 1) 楼板具有足够的承载力和刚度
 - 2) 满足隔声、防火、热工等方面要求
 - 3) 满足建筑经济的要求
3. 楼盖层隔声

楼盖层隔声主要针对固体传声

- 1) 铺设弹性面层：方法简单，隔声效果好，装饰美化室内空间，采用广泛
- 2) 设置片状、条状、块状的弹性垫层，其上做面层形成浮筑式楼板：增加造价不多，隔声效果好，但施工麻烦，采用较少
- 3) 结合室内空间的要求，在楼板下设吊顶棚（吊顶）。

③楼板类型

1. 木楼板：由墙或梁支承的木格栅上钉木板，木格栅间是由增强稳定性的剪刀撑构成的。自重轻、保温性能好、舒适、有弹性、节约钢材和水泥。但易燃、易腐蚀、易被虫蛀、耐久性差，特别是需耗用大量木材，已很少采用。
2. 钢筋混凝土楼板：强度高、防火性能好、耐久、便于工业化生产。形式多样，是我国应用最广泛的一种楼板。

3. 压型钢板组合楼板：

- 1) 用钢梁和截面为凹凸形的压型钢板与现浇钢筋混凝土组合形成的整体性很强的一种楼板结构。压型钢板即作为钢筋混凝土的模板，又起结构作用。
- 2) 优点：增加楼板的侧向和竖向刚度，结构跨度更大，梁数目更少，楼板自重减轻，加快施工进度，不需要再设置样板体系，便于在板内敷设设备管线。
- 3) 缺点：造价会有一定程度的增加，且解决压型钢板的防腐防火问题也会增加投资。

4) 分类：

组合板：压型钢板受拉筋作用，并与混凝土组合成共同工作。

非组合板：压型钢板仅作为现浇混凝土时用的永久性模板。

5) 连接方式：

依靠压型钢板的纵向波槽。

依靠压型钢板上的压痕小洞。

依靠压形钢板上焊接的横向钢筋。

在任何情况下均应设置端部锚固件。

6) 楼板厚度：

现浇楼板 $\geq 80\text{mm}$

板内需要敷设管线 $\geq 100\text{mm}$

顶层楼板 $\geq 120\text{mm}$

转换层楼板 $\geq 180\text{mm}$



7. 钢筋混凝土楼板

①装配式钢筋混凝土楼板（预制混凝土楼板）

1. 把楼板分成若干构件，在工厂或预制场预先制作好，然后在施工现场进行安装。

2. 优缺点：

优点：能节省模板，能改善构件制作时工人的劳动条件，有利于提高劳动生产效率，加快施工进度。

缺点：整体性差，不如现浇式房屋刚度好。

3. 按截面形式分类

1) 平板：一般用于小跨度(1500mm 左右)，板的厚度为 60mm。

板面上下平整，制作简单

自重较大，隔声效果差

常用作走道板、卫生间楼板、阳台板、雨篷板、管沟盖板等处。

2) 槽形板：当板的跨度尺寸较大时，为了减轻板的自重，提高板的刚度可将板做成由肋和板构成的槽形板。跨长为 3—6m 的非预应力槽形板，板肋高为 120—240mm，板的厚度仅为 30mm。

减轻自重，节省材料、便于在板上开洞

但隔声效果差。当槽形板正放(肋朝下)时，板底不平整；槽形板倒放时，需在板上进行构造处理，使其平整，槽内可填轻质材料起保温、隔声作用。

正放常用作厨房、卫生间、库房等楼板。

有保温、隔声要求时，可考虑倒放。

3) 空心板：从力学性能上是槽形板的特例，结合考虑隔声的要求，并使板面上下平整，可将预制板抽孔做成空心板。空心板的孔洞有矩形、方形、圆形、椭圆形等。

跨度尺寸可达到 6、6.6、7.2m 等，板厚为 120—240mm

矩形孔较为经济，但抽孔困难，圆形孔刚度较好，制作较方便，使用较广



②现浇钢筋混凝土楼板

1. 优缺点:

优点: 整体性好, 刚度大, 利于抗震, 梁板布置灵活, 能适应各种不规则形状和需留孔洞等特殊要求的建筑,

缺点: 模板材料的耗用最大。

2. 分类:

1) 现浇肋梁楼板

由板、次梁、主梁现浇而成

单向肋梁楼板: 长边: 短边 ≥ 3 双向肋梁楼板: 长边: 短边 ≤ 2

布置原则:

a. 承重构件, 如柱、梁、墙等应有规律地布置, 宜做到上下对齐, 以利于结构传力直接, 受力合理。

b. 板上不宜布置较大的集中荷载, 自重较大的隔墙和设备宜布置在梁上, 梁应避免支承在门窗洞口上。

c. 满足经济要求。一般情况下, 常采用的单向板跨度尺寸为 1.7—3.6m, 不宜大于 4m。双向板短边的跨度宜小于 4m, 方形双向板宜小于 $5 \times 5\text{m}$ 。次梁的经济跨度为 4—6m, 主梁的经济跨度为 5—8m。

2) 密肋楼板: 肋距在 0.5—1.5m, 并采用现浇时的肋梁楼板。适用于中等和大跨度的公共建筑。分为单向密肋楼板、双向密肋楼板。

普通混凝土密肋楼板跨度 $\leq 9\text{m}$

预应力混凝土密肋楼板跨度 $\leq 12\text{m}$

3) 井式楼板: 当肋梁楼板两个方向的梁不分主次、高度相等、同为相交、呈井字形时, 则称为井式楼板。实际上是肋梁楼板的一种特例。为双向板, 也是双向肋梁楼板。宜用于正方形平面、长边: 短边 ≤ 1.5 的矩形平面
跨度可达 20—30m, 梁间距一般为 3m。

4) 无梁楼板: 不设梁, 现浇板直接支撑在竖向结构构件上。是一种双向受力的板柱结构。柱网通常为正方形或接近正方形, 较为经济。柱网尺寸为 6m 左右。
普通混凝土、有柱帽 $\leq 9\text{m}$ 普通混凝土、无柱帽 $\leq 7\text{m}$ 预应力混凝土 $\leq 12\text{m}$
采用无梁楼板, 顶棚平整, 有利于室内的采光、通风, 视觉效果较好, 且能减少楼板所占的空间高度, 但楼板较厚, 当楼面荷载较小时不经济。为了提高柱顶处平板受冲切承载力, 往往在柱顶设置柱帽。无梁楼板常用于商场、仓库、多层车库等建筑内。无梁楼盖抗侧刚度较差, 当层数较多或有抗震要求时, 宜设置剪力墙, 形成板柱—剪力墙结构。

③装配整体式钢筋混凝土楼板

1. 密肋填充块楼板: 由密肋板和填充块叠合而成。有现浇密肋楼板、预制小梁现浇楼板
板底平整, 有较好的隔声、保温、隔热效果。肋间距小, 肋截面尺寸不大, 结构所占的空间较小。

施工麻烦, 大中城市使用较少。

2. 叠合式楼板: 预制薄板与现浇混凝土上层叠合而成的装配整体式楼板, 或称叠合式楼板, 则既省模板, 整体性又好, 但施工较麻烦。叠合式楼板的预制钢筋混凝土薄板既是永久性模板承受施工荷载, 也是整个楼板结构的一个组成部分。最大跨度可达 7.5m。常用在有抗震设防和非抗震设防设计的高层建筑, 住宅、宾馆、学校、办公楼、医院以及仓库等。但不适用于有机器设备振动的楼板。



8. 地坪层构造

①含义：

地坪层是建筑物底层与土壤相接的构件，和楼板层一样，它承受着底层地面上的荷载，并将荷载均匀地传给地基。地坪层由面层、垫层和素土夯实层构成。根据需要还可以设各种附加构造层，如找平层、结合层、防潮层、保温层、管道敷设层等。

②素土夯实层：

素土夯实层是地坪的基层，也称地基。素土即为不含杂质的砂质素土，经分层夯实后，才能承受垫层传下来的地面荷载。

③垫层：

垫层是承受并传递荷载给地基的结构层，垫层有刚性垫层和非刚性垫层之分。

1. 刚性垫层：用于地面要求较高及薄而性脆的面层，如水磨石地面、瓷砖地面、大理石地面等。常用低强度等级混凝土，一般采用 C15 混凝土
2. 非刚性垫层：常用于厚而不易断裂的面层，如混凝土地面、水泥制品块地面等。
3. 复式垫层：对某些室内荷载大且地基又较差的并且有保温等特殊要求的地方，或面层装修标准较高的地面，可在地基上先做非刚性垫层，再做一层刚性垫层，即复式垫层。

④面层：

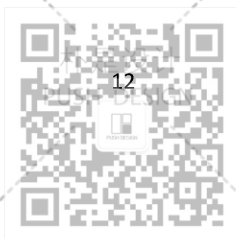
地坪面层与楼盖面是一样，是人们日常生活、工作、生产直接接触的地方。保护垫层、承受并传递荷载，同时对室内有很重要的清洁及装饰作用。面层应坚固耐磨、表面平整、光洁、易清洁、不起尘。根据不同房间，对面层有不同的要求：

对于居住和人们长时间停留的房间，要求有较好的蓄热性和弹性。

浴室、厕所则要求耐潮湿、不透水。

厨房、锅炉房要求地面防水、耐火。

实验室则要求耐酸碱、耐腐蚀等。



9. 阳台及雨棚

①阳台设计要求：1. 安全、坚固 2. 适用、美观

②阳台结构布置

阳台承重结构通常是楼板的一部分，因此阳台承重结构应与楼板的结构布置统一考虑，主要采用钢筋混凝土阳台板。钢筋混凝土阳台可采用现浇式、装配式或现浇与装配相结合的方式。

1. 凹阳台：阳台板可直接由阳台两边的墙支承，板的跨长与房屋开间尺寸相同。也可采用与阳台进深尺寸相同的板铺设。

2. 挑阳台：

1) 挑梁搭板：即在阳台两端设置挑梁，挑梁上搭板。此种方式构造简单、施工方便，阳台板与楼板规格一致，是较常采用的一种方式。

挑梁与板的关系：

a. 挑梁外露：阳台正立面上露出挑梁梁头

b. 在挑梁梁头设置边梁：在阳台外侧边上加边梁封住挑梁梁头，阳台底边平整，使阳台外形较简洁

c. 设置“L”形挑梁：梁上搁置卡口板，使阳台底面平整，外形简洁、轻巧、美观，但增加了构件类型

2) 悬挑阳台板：阳台的承重结构是由楼板挑出的阳台板构成。阳台板底平整，造型简洁，阳台长度可以任意调整，但施工较麻烦。

阳台板悬挑方式：

a. 楼板悬挑阳台板：如采用装配式楼板，则会增加板的类型

b. 墙梁(或框架梁)悬挑阳台板：通常将阳台板与梁浇在一起，在条件许可的情况下，可将阳台板与梁做成整块预制构件，吊装就位后用铁件与大型预制板焊接

③栏杆高度：

1. 临空高度在 24m 以下时：阳台、外廊栏杆高度不应低于 1.05m

2. 临空高度在 24m 及以上时：栏杆不应低于 1.10m

3. 栏杆离地面或屋面 0.10m 高度内不宜留空

4. 有儿童活动的场所，栏杆应采用不易攀登的构造

5. 当采用垂直杆件作栏杆时，其杆件净距不应大于 0.11m

6. 住宅阳台栏板或栏杆净高：

六层及六层以下的不应低于 1.05m

七层及七层以上的不应低于 1.10m

封闭阳台栏板或栏杆净高也应满足阳台栏板或栏杆净高要求。

七层及七层以上住宅和寒冷、严寒地区住宅宜采用实体栏板。

④雨棚：通常雨棚设在房屋出入口的上方，为了雨天人们在出入口处作短暂停留时不被雨淋。

并起到保护门和丰富建筑立面造型的作用。

分过梁悬挑板式、墙柱支承式、悬挂式、点支玻璃式



第四章：饰面装修

10. 饰面装修概述

饰面装饰是依附于内外墙、柱、顶棚、楼板、地坪等之上的面层装饰或附加表皮。

①饰面装修的作用

1. 保护作用 2. 改善环境条件，满足房屋的使用功能要求 3. 美观作用

②饰面装修的设计要求

1. 根据使用功能确定装修的质量标准。
2. 正确合理地选用材料。
3. 充分考虑施工技术条件。

③饰面装修基层

1. 基层处理原则：
 - 1) 基层应有足够的强度和刚度
 - 2) 基层表面必须平整
 - 3) 确保饰面层附着牢固
2. 基层类型：
 - 1) 实体基层：用砖、石等材料组砌或用混凝土现浇或预制的墙体以及预制或现浇的各种钢筋混凝土楼板等。强度高、刚度好，其表面可以做任何一种饰面。
 - 2) 骨架基层：骨架隔墙、架空木地板、各种形式吊顶的基层。龙骨中距视表面材料而定，一般不大于 600mm。



11. 墙面装修

①墙面装修概述

1. 作用：提高建筑的艺术效果、美化环境，保护墙体功能和改善墙体热工性能。

2. 分类：

外墙面装修：抹灰类、贴面类、涂料类

内墙面装修：抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类

②抹灰类墙面装修

1. 含义：我国传统的饰面做法，将砂浆涂抹在房屋结构表面上的一种装修工程。

2. 优点：材料来源广泛、施工简便、造价低，通过工艺的改变可以获得多种装饰效果，应用广泛。

3. 基层处理：为保证抹灰质量，做到表面平整、粘结牢固、色彩均匀、不开裂，在抹灰前应先将基层表面的灰尘污渍等清除干净，并洒水湿润。

4. 抹灰分层：抹灰层不能太厚，施工时须分层操作。

底灰(层)：又叫刮糙，主要起与基层粘结和初步找平的作用。该层的材料与施工操作对整个抹灰质量有较大影响，其用料视基层情况而定，厚度一般为5—7mm。

中灰(层)：起进一步找平，材料基本与底层相同。根据施工质量要求，可以一次抹成，亦可分层操作，厚度为5—9mm。

面灰(层)：主要起装饰美观作用，要求平整、均匀、无裂缝。厚度一般为2—8mm。面层不包括在面层上的刷浆、喷浆、涂料。

5. 分类：

按质量要求和主要工序：

普通抹灰：一般由底层和面层组成。用于普通住宅、办公楼、学校等。总厚度≤20mm

高级抹灰：除了底层和面层外，还要在两者之间多加层中间层。适用于大型公共建筑物、纪念性建筑物、高级住宅、宾馆及特殊要求的建筑物。总厚度≤25mm。

按面层材料和做法：

一般抹灰：采用砂浆对建筑物的面层进行罩面处理，主要目的是对墙体表面进行找平处理并形成墙体表面的涂层。

石灰砂浆抹灰、水泥砂浆抹灰、混合砂浆抹灰、纸筋石灰浆抹灰、麻刀石灰浆抹灰

装饰抹灰：更注重抹灰的装饰性，除具有一般抹灰的功能外，在材料、工艺、外观、质感等方面具有特殊的装饰效果。

石渣类：水刷石、水磨石、干粘石、斩假石
水泥

石灰类：拉条灰、拉毛灰、洒毛灰、假面砖、仿石

聚合物水泥砂浆：喷涂、滚涂、弹涂



③涂料类墙面装修

1. 含义：涂料饰面是在木基层表面或抹灰饰面的面层上喷、刷涂料的饰面装修。涂料具有保护、装饰功能并且能改善建筑构件的使用功能。建筑涂料饰面靠一层很薄的涂层起保护和装饰作用，并可以根据需要配成多种色彩。

2. 优缺点：

优点： 施工简单、省工省料、工期短、效率高、自重轻、维修更新方便

缺点： 涂料饰面涂层薄，抗蚀能力差，外用乳液涂料使用年限一般为 4—10 年

3. 分类：

刷浆饰面：在表面喷刷浆料或水性涂料的做法。

价格低廉但不耐久。适用于内墙刷浆工程的材料，有石灰浆、大白浆、色粉浆、可赛银浆等。

涂料类饰面：指涂敷于物体表面能与基层牢固粘结并形成完整而坚韧的保护膜的材料。

建筑涂料是现代建筑装饰材料中较为经济的一种，施工简单、工期短、工效高、装饰效果好、维修方便。用于外墙面的涂料，应具有良好的耐久、耐污染性能，内墙涂料应满足装饰要求，还应有一定的强度和耐擦洗性能。

油漆涂料：由胶粘剂、颜料、溶剂和催干剂组成的混合剂。油漆涂料能在材料表面干结成漆膜，使与外界空气、水分隔绝，从而达到防潮、防锈、防腐等保护作用。

漆膜表面光洁、美观、光滑，改善了卫生条件，增强了装饰效果。

常见的油漆涂料有调合漆、清漆、防锈漆等。

④陶瓷贴面类墙面装修

1. 面砖饰面：面砖多数是以陶土或瓷土为原料，压制成型后经焙烧而成。由于面砖不仅可以用于墙面装饰，也可用于地面，所以被人们称之为墙地砖。常见的面砖有釉面砖、无釉面砖、仿花岗石瓷砖、劈离砖等。

2. 陶瓷马赛克饰面：高温烧结而成的小型块材，为不透明的饰面材料，表面致密光滑，坚硬耐磨，耐酸耐碱，一般不易变色。尺寸较小，根据花色品种，可拼成各种花纹图案。

⑤清水砖墙饰面装修

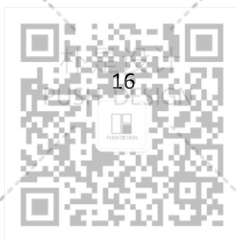
凡在墙体外表面不做任何外加饰面的墙体，称为清水墙。反之，谓之浑水墙。用砖砌筑清水砖墙在我国已有悠久的历史。外观可根据色彩、质感、立面的变化取得多样化的装饰效果。

⑥裱糊墙面

1. 材料：塑料壁纸、织物壁纸、金属壁纸、植绒壁纸、石英纤维壁布

2. 胶粘剂

3. 基层



⑦石材贴面类墙面装修

1. 分类：天然石材、人造石材 厚度：板材：30—40mm 块材：40—130mm
2. 天然石材：具有各种颜色、花纹、斑点等天然材料的自然美感，质地密实坚硬，耐久性、耐磨性等均比较好，适用范围广泛。但材料的品种、来源有局限性，造价比较高，属于高级饰面材料。

1) 分类：

花岗岩：构造致密，强度硬度较高，孔隙率吸水率小，有良好的抗酸碱和抗风化能力。

大理石：比花岗岩软，且不耐酸碱，一般用于室内干燥的装饰工程。

碎拼大理石：大理石生产厂裁割的边角废料，经过适当的分类加工，也是较高级的装修材料。可以降低造价，装饰效果同样清新雅致，自然优美。

荒料：由矿物体中分离出来的具有规则形状的石材。

3. 人造石材：属于复合装饰材料，重量轻、强度高、耐腐蚀性强。色泽和纹理不及天然石材自然柔和，但其花纹和色彩可以根据生产需要人为地控制，可选择范围广，且造价要低于天然石材墙面。包括水磨石、合成石材等。

1) 分类：

预制水磨石板：普通水磨石板：普通水泥 美术水磨石板：白色水泥

人造大理石板：

聚酯型板材：物理性能和化学性能好，花纹容易设计，用途最为广泛，造价偏高。

水泥型板材：价格便宜，耐腐蚀性能差，容易出现细微裂缝。

复合型板材：既有良好的物理、化学性能，成本也较低。

烧结型板材：以黏土作胶粘剂，但需要经过高温焙烧，耗能大，造价高。

人造大理石板的厚度为 8—20mm。

4. 石材饰面的安装

拴挂法：在墙柱表面拴挂钢筋网，将板材用铜丝绑扎，拴结在钢筋网上，并在板材与墙体的夹缝内灌以水泥砂浆。

连接件挂接法：通过连接件、扒钉等零件与墙体连接。

聚酯砂浆或树脂胶粘结板材固定

大型陶瓷饰面板：通常采用背栓式干挂法固定

⑧板材墙面

1. 木板墙面：首先在墙体内预埋木砖，再钉立木骨架，最后将木板用镶贴、钉、上螺丝等方法固定在木骨架上。由木骨架和板材两部分组成。

2. 装饰板材墙面：

骨架：木骨架、钢骨架

面材：装饰微薄木贴板、印刷木纹人造板、大漆建筑装饰板、玻璃钢装饰板、塑料贴面装饰板、聚酯装饰板、覆塑中密度纤维板、聚氯乙烯塑料装饰板、纸面石膏装饰板、防火纸面石膏板

3. 金属板材墙面：

骨架

面材：彩色涂层钢板、铝合金花纹板、铝合金浅花纹板、铝及铝合金波纹板、铝及铝合金压型板、铝及铝合金冲孔平板

4. 镜面玻璃墙面与玻璃砖墙面：适合于商业性的场所和娱乐场所的墙面、柱面、顶棚及造型面的装饰。



12. 楼地面装修

楼地面主要是指楼盖层和地坪层的面层。面层一般包括面层和面层下面的找平层两部分。地面按其材料和做法可分为四大类型：整体地面、块料地面、塑料地面、涂料地面

①整体地面

1. 水泥砂浆地面

- 1) 含义：在混凝土垫层或结构层上抹水泥砂浆。常用作对地面要求不高的房间或进行二次装饰的商品房的地面。
- 2) 优缺点：
优点：构造简单、坚固、防潮、防水、造价较低。
缺点：水泥地面蓄热系数大，冬天感觉冷，空气湿度大时易产生凝结水，而且表面起灰，不易清洁。
- 3) 分类：单层、双层。双层做法虽增加了工序，但不易开裂

2. 水泥石屑地面

- 1) 含义：以石屑替代砂的一种水泥地面，亦称豆石地面或瓜米石地面。性能近似水磨石。
- 2) 优点：表面光洁，不起尘，易清洁，且造价仅为水磨石地面的 50%
- 3) 分类：一层、双层

3. 水磨石地面

- 1) 构造：水磨石地面一般分两层施工。在 刚性垫层 或结构层上用水泥砂浆找平，面铺水泥白石子，待面层达到一定承载力后加水，用磨石机磨光、打蜡即成。所用水泥为普通水泥，所用石子为中等硬度的方解石、大理石、白云石屑等。
- 2) 优点：良好的耐磨性、耐久性、防水防火性，质地美观，表面光洁，不起尘，易清洁。
- 3) 美术水磨石地面：将普通水泥换成白水泥，并掺入不同颜料与彩色石子做成各种彩色地面。

②塑料地面

1. 含义：塑料地面包括一切以有机物质为主所制成的地面覆盖材料，如一定厚度平面状的块材或卷材形式的油毡、橡胶地毯以及涂料地面和涂布无缝地面

2. 优缺点：

优点：塑料地面装饰效果好，色彩选择性强，重量轻，施工简单，成本低，清洗更换方便。还有一定弹性，脚感舒适，轻质耐磨，耐腐蚀，不导电。

缺点：易老化、日久失去光泽、受压后产生凹陷、不耐高热、硬物刻画易留痕

3. 分类：卷树塑胶地板、块状塑胶地板、石英增强地板砖、软质塑料地板
聚氯乙烯塑料地面、橡胶地面

1) 塑胶自流平地面：

将调制、搅拌好的自流平浆倾倒入清洁、平整、干燥、坚实的地面或楼面上。

特点：平滑无缝、不发尘、不积垢、易于清理，具有高机械强度及耐药性。

适用：医药工业、电子组件、纺织车间、造纸业等工业建筑或售楼部、临时展厅等民用建筑。

2) 塑胶地板：将块状的塑胶地板通过胶粘剂铺设于地面基层上。

特点：铺设简便，耐磨损、耐压、耐燃、耐腐蚀，不导电

适用：百货公司、剧场、办公室、旅馆、餐厅等民用建筑。



②块料地面

1 含义：把地面材料加工成块(板)状，然后借助胶结材料贴或铺砌在结构层上。胶结材料既起胶结作用又起找平作用，也有先做找平层再做胶结层的。

2. 黏土砖地面：用普通标准砖，有平砌和侧砌两种。这种地面施工简单，造价低廉，适用于要求不高或临时建筑地面以及庭园小道等。

3. 水泥制品块地面：常见的有水泥砂浆砖、水磨石块、预制混凝土块

4. 缸砖地面：也称防潮砖，是用陶土焙烧而成的一种无釉砖块。缸砖表面平整，质地坚硬，耐磨、耐压、耐酸碱，吸水率小，可擦洗，不脱色不变形，色釉丰富，色调均匀，可拼出各种图案。

5. 马赛克地面：以优质瓷土烧制而成的小尺寸瓷砖，按一定图案贴在牛皮纸上。抗腐蚀、耐磨、耐火、吸水率小、抗压强度高、易清洗、永不褪色，质地坚硬、色泽多样，规格小，不易踩碎。主要用于防滑卫生要求较高的卫生间、浴室等房间的地面。

5. 陶瓷地砖地面：陶瓷地砖又称墙地砖，陶瓷地砖色彩丰富、色调均匀、砖面平整、抗腐耐磨、施工方便，且块大缝少、装饰效果好，特别是防滑地砖和抛光地砖又能防滑。多用于办公、商店、旅馆、住宅

分为釉面地砖、无光釉面砖、无釉防滑地砖、抛光同质地砖

6. 天然石材地面：由基层、垫层、面层三部分组成。楼层由承重层、面层两部分组成。分为：1. 花岗岩地面 2. 大理石地面：为提高大理石楼面的防水性能，应加做防水层。3. 碎拼大理石地面。

7. 硬木地板：

1) 分类：条形和拼花、单层和双层、空铺与实铺

条形地面：应顺房间采光方向铺设，走道板应沿行走方向铺设，以减少磨损，便于清洁。

拼花地面：可以现场拼装，也可以在工厂预制成 200mmx 200mm — 400mmx 400mm 的板块，然后进行铺贴。

2) 优缺点：有良好的弹性和蓄热性等优点，但也存在着不耐火、不耐水、造价昂贵等缺点

3) 适用范围：仅用于体育馆的比赛场、练习房、健身房、剧院的舞台、宾馆和高级住宅的居室、某些实验室以及有特殊要求的房间等

4) 强化木地板：强化木地板既保持了实木地板的自然本色，又在耐磨、防潮、阻燃等方面有极大的改进，而且表面涂漆、免打蜡，安装、保养均非常方便。

a. 面层具有很高的强度和优异的耐磨性能，

b. 基层为高密度板，长期使用不会变形。

c. 防潮底层更能确保地板不变形。

④涂料地面

1. 涂料地面和涂布无缝地面：涂料地面以涂刷的方法施工，涂层较薄

涂布地面以刮涂方式施工，涂层较厚

⑤其他地面

1. 地毯地面：一种高档的地面覆盖材料，具有吸声、隔声、防滑、弹性与保温性能好、脚感舒适、美观等特点，同时施工及更新方便。

2. 活动地面：又称装配式地板。广泛应用于计算机房、变电所控制室、程控交换机房、通信中心、电化教室、剧场舞台等要求防尘、防静电、防火的房间。

3. 弹性木地板：适用于室内体育用房、排练厅、舞台、交谊舞厅等对弹性有特殊要求的楼地板。

1) 衬垫式（常见）：在木龙骨下增设弹性衬垫材料(橡皮、弹簧)，以增加木地板的弹性。

2) 弓 式：以木或钢弓支托木搁栅来增加搁栅弹性



13. 顶棚装修

①顶棚类型

1. 直接式顶棚：直接在楼板底面或梁底进行抹灰或粉刷、粘贴等装饰而形成的顶棚，一般用于装修要求不高的房间，其要求和做法与内墙装修相同
2. 吊顶：在较大空间和装饰要求较高的房间中，因建筑声学、保温隔热、清洁卫生、管道敷设、室内美化等特殊要求，常用顶棚把屋架、梁板等结构构件及设备遮盖起来，形成一个完整的表面。由于顶棚是采用悬吊方式支撑于屋顶结构层或楼盖层的梁板之下，所以称之为吊顶。

②作用：装饰和美化室内空间

③设计要求：

- 1) 装饰和美化室内空间
- 2) 满足室内的声学要求
- 3) 满足设备安装、检修及封闭管线的要求
- 4) 防火要求
- 5) 承重要求
- 6) 便于工业化施工，避免潮湿作业

④顶棚构造

1. 直接式顶棚

- 1) 直接喷刷涂料顶棚：当要求不高或楼板底面平整时，可在板底嵌缝后喷（刷）石灰浆或涂料二道。
- 2) 直接抹灰顶棚：对地板不够平整或要求稍高的房间，可采用板底抹灰。容易出现龟裂，甚至成块破损脱落，适用于小面积吊顶棚。
- 3) 直接贴面顶棚：对某些装修标准较高或有保温吸声要求的房间，可在板底直接粘贴装饰吸声板、石膏板、塑胶板等。

2. 吊顶

- 1) 分类：位置：屋架下吊顶、混凝土楼板下吊顶
基层材料：木骨架吊顶、金属骨架吊顶

2) 组成：

- a. 基层：主要用来固定面板。由吊筋、龙骨组成，龙骨分为主龙骨、次龙骨，主龙骨为承重结构，次龙骨为吊顶基层。吊筋间距 1m，主龙骨间距 1m，次龙骨间距 300—500mm。
- b. 面层：植物型板材（胶合板、纤维板、木工板）、矿物型板材（石膏板、矿棉板）、金属板材（铝合金板、金属微孔吸声板、铝塑复合装饰板）

抹灰面层：湿作业施工，费工费时

板材面层：施工速度快，施工质量好

3. 构造做法：

- 1) 轻钢龙骨石膏板吊顶龙骨安装顺序：
 - a. 吊筋通过主龙骨吊挂件与主龙骨连接。
 - b. 主龙骨的下部为次龙骨，通过次龙骨吊挂件连接。
 - c. 次龙骨垂直于主龙骨放置，次龙骨装设横撑龙骨，其间距应与面板规格尺寸相配套。
 - d. 横撑龙骨与次龙骨在同一平面，方向平行于主龙骨，用支托与次龙骨连接。
- 2) 铝合金龙骨矿棉板吊顶
- 3) 金属板吊顶：一种全装配式吊顶，为系列配套构件，安装方便快捷，适合于工业化生产和施工（卡口连接）。
4. 灯具安装：吊顶上的照明灯具可以分散布置或集中布置。构造方式有吸顶式安装、日光灯带、暗槽灯等。



14. 其他装修构造

①保温门窗：

1. 加强气密性：

门框断面采用斜裁口

门框与门扇外包钢板

门扇内侧四边与门框交接处用弹性密封条加以密闭。

2. 提高热阻值方面：

保温门多采用夹板门，在门心板的夹层内填以保温材料（毛毡、玻璃纤维、矿棉）

3. 可采用双层窗，窗间净距 50—150mm。

2—4 层中空玻璃，层与层之间 6.3mm

中间填以干燥空气或氮气，采取相应的吸湿防潮处理

②隔声窗：通常安装 2—3 层玻璃，间距 $>50\text{mm}$ 。玻璃之间不能完全互相平行。厚度较薄的玻璃安装在噪声传入一侧

③隔声门：常见隔声门有木结构和钢结构两种。木结构隔声门采用实木框，以胶合板和硬木板做面层，中间填以甘蔗板，玻璃棉等吸声材料。钢结构隔声门采用双层钢板内填吸声材料，隔声量可达 32dB。隔声门的门扇之间，门扇与门框之间，门扇与地面之间都应进行弹性密闭的构造处理。应保证隔声门在关闭后没有贯通的直缝。

④防火窗：必须采用钢窗，单层或双层的钢制平开防火窗，玻璃应采用防火玻璃。

④遮阳构造：水平式、垂直式、综合式、挡板式



第五章：楼电梯

15. 楼梯的组成、形式、尺度

①楼梯的组成：梯段、平台、栏杆扶手

1. 楼梯：建筑中人们步行上下楼层的交通联系部件，并需要根据需要满足紧急事故时人员疏散。
2. 梯段：俗称梯跑，是联系两个不同标高平台的倾斜构件，分为板式、梁板式。梯段的踏步步数一般不宜超过 18 级，但也不宜少于 3 级。
3. 楼梯平台：两楼层之间的平台称为中间平台，用来供人们行走时调节体力和改变行进方向。按平台所处位置和标高不同，分为中间平台、楼层平台。楼层平台还用来分配从楼梯到达各楼层的人流。
4. 栏杆扶手：设在梯段及平台边缘的安全保护构件。当梯段宽度不大时，可只在梯段临空面设置。当梯段宽度较大(3 股人流以上) 时，非临空面也应加设靠墙扶手。当梯段宽度很大(4 股人流以上) 时，则需在梯段中间加设中间扶手。

②楼梯形式：

1. 直跑楼梯：无中间平台，由于单跑梯段踏步数一般不超过 18 级，仅用于层高不高的建筑。
2. 直行多跑楼梯：是直行单跑楼梯的延伸，仅增设了中间平台，将单梯段变为多梯段。给人以直接、顺畅的感觉，导向性强。适用于层高较大的建筑、公共建筑中常用于人流较多的大厅。但缺乏方位上回转上升的连续性，会增加交通面积并加长人行行走的距离。
3. 平行双跑楼梯：上完一层楼刚好回到原起步方位，当上下多层楼面时，比直跑楼梯节约交通面积并缩短人行行走距离，是最常用的楼梯形式之一。
4. 平行双分双合楼梯：在平行双跑楼梯基础上演变产生的。通常在人流多、梯段宽度较大时采用。由于其造型的对称严谨性，常用作办公类建筑的主要楼梯。
5. 折行多跑楼梯：
 - 1) 人流导向较自由，折角可变。过去有在楼梯井中加电梯井的做法，但现在已不使用。
 - 2) 当折角大于 90° 时，由于其行进方向性类似直行双跑梯，故常用于导向性强、仅上一层楼的影剧院、体育馆等建筑的门厅中
 - 3) 当折角小于 90° 时，其行进方向回转延续性有所改观，形成三角形楼梯间。中部形成较大梯井。常用于层高较大的公共建筑中。因楼梯井较大，不安全，供少年儿童使用的建筑不能采用此种楼梯。
6. 交叉跑（剪刀）楼梯：
 - 1) 剪刀楼梯间是在同一楼梯间设置一对相互重叠，又互不相通的两个楼梯，在其楼层之间的梯段为单跑直梯段。剪刀楼梯的特点是在同一楼梯间内具有两条垂直方向疏散通道的功能，在平面设计中既节约空间又达到双向疏散的作用。但仅适合层高小的建筑。
 - 2) 当层高较大时，设置中间平台，中间平台为人流变换行走方向提供了条件，适用层高较大且有楼层人流多向性选择要求的建筑，如商场、多层食堂。
 - 3) 防火交叉跑楼梯：楼梯中间加上防火分隔墙，周边设防火墙并设防火门形成楼梯间。在保证防火分隔安全的前提下，这种楼梯可以视为两部独立的疏散楼梯。节约建筑空间，常在有双向疏散要求的高层居住建筑中采用。
7. 螺旋形楼梯：围绕一根单柱布置，平面呈圆形。平台和踏步均为扇形平面，踏步内侧宽度很小，并形成较陡的坡度，行走时不安全，构造较复杂。不能作为主要人流交通和疏散楼梯，但流线形造型美观，当作为建筑小品布置在庭院或室内。
8. 弧形楼梯：折行楼梯的演变形式，围绕一较大的轴心空间旋转，构成一段弧环。具有明显的导向性和优美轻盈的造型。但其结构和施工难度较大，通常采用现浇钢筋混凝土结构。可以用来通行较多的人流。常布置在公共建筑的门厅。



③楼梯尺度

1. 踏步尺寸:

踏步的高度: 成人以 150mm 左右较适宜, 不应高于 170mm。

踏步的宽度 (水平投影宽度): 以 300mm 左右为宜, 不应窄于 260mm。

住宅: 高: 150—175mm

幼儿园: 高: 120—150mm

宽: 260—300mm

宽: 260—280mm

学校、办公楼: 高: 140—160mm

医院、剧院、会堂: 高: 120—150mm

宽: 280—340mm

宽: 300—350mm

住宅套内: 高: 不应大于 200mm

宽: 不应小于 220mm

2. 梯段尺度: 每股人流按 550mm 宽度考虑, 双人通行 1100mm, 三人通行 1650mm。

梯段净宽: 墙面至扶手中心线的水平距离

3. 平台宽度: 分为中间平台和楼层平台

中间平台宽度不小于梯段宽度, 并不得小于 1200mm, 医院不得小于 1800mm

4. 梯井宽度: 梯段之间形成的空档, 60—110mm 为宜

5. 楼梯扶手尺度: 踏步前缘线到扶手顶面的垂直距离。

一般不成低于 900mm

靠楼梯井一侧水平扶手超过 500mm 长度时, 其扶手高度不应小于 1050mm

供儿童使用的楼梯应在 500—600mm 高度增设扶手

6. 楼梯净空高度: 不小于 2000mm, 梯段范围内净空高度应大于 2200mm。

7. 保证净高的方法:

1) 在底层变作长短跑梯段。这种方式仅在楼梯间进深较大、底层平台宽富裕时适用。

2) 局部降低底层中间平台下地坪标高, 使其低于底层室内地坪标高 ± 0.000 。可保持等跑梯段, 使构件统一。但中间平台下地坪标高的降低, 常依靠底层室内地坪 ± 0.000 标高绝对值的提高来实现, 可能增加填土方量或将底层地面架空。

3) 综合上两种方式, 在采取长短跑梯段的同时, 又适当降低底层中间平台下地坪标高。这种处理方式可兼有前两种方式的优点, 并弱化其缺点。

4) 底层用直行单跑或直行双跑楼梯直接从室外上二层。这种方式常用于住宅建筑, 设计时需注意入口处雨篷底面标高的位置, 保证净空高度在 2.2m 以上。

在楼梯间顶层, 当楼梯不上屋顶时, 由于局部净空高度大, 空间浪费, 可在满足楼梯净空要求的情况下局部加以利用, 例如做成小储藏间。



16. 疏散楼梯设置

①疏散楼梯间布置

1. 疏散楼梯：发生火灾时电梯停止使用的紧急情况下最主要的竖向安全疏散通道。
2. 布置方式：
 - a. 接近电梯厅。
 - b. 有双向疏散出口。
 - c. 在竖向及各层位置不变，能上能下，且底层有直接通往室外的出入口，并应直通屋顶(且不少于两座)，万一下面火势蔓延，可上屋顶等待直升机或消防人员援救。

②防烟楼梯间的要求

1. 防烟楼梯间：在楼梯间入口处设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等设施（统称前室），且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
2. 布置方式：
 - a. 楼梯间入口处应设前室或阳台、凹廊。
 - b. 前室面积：（电梯一样）
公共建筑 $\geq 6\text{m}^2$
居住建筑 $\geq 4.5\text{m}^2$
与消防电梯合用前室 $\geq 10\text{m}^2$ （公建）和 6m^2 （居住建筑）
 - c. 楼梯间的前室应设防烟、排烟设施。
 - d. 通向前室和楼梯间的门均应设乙级防火门，并应开向疏散方向。
3. 使用范围：一类建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑以及超过11层的通廊式住宅、超过18层的单元式住宅、高层塔式住宅应设防烟楼梯间。

③封闭楼梯间的要求

1. 封闭楼梯间：在楼梯入口处设置门，以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
2. 布置方式：
 - a. 封闭楼梯间应靠外墙，并能天然采光和自然通风，以利排烟
 - b. 当不能直接天然采光和自然通风时，应按防烟楼梯间的规定设置。
 - c. 楼梯间应设乙级防火门，并向疏散方向开启。
 - d. 可将走道和门厅等包括在楼梯间内，形成扩大的封闭楼梯间。但应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。
3. 使用范围：高层建筑裙房以及建筑高度不超过32m的二类高层建筑、12—18层的单元式住宅、11层及11层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间。

④剪刀楼梯间的要求

1. 剪刀楼梯间：当塔式高层建筑中布置两部楼梯确有困难时，可设置一座剪刀楼梯间。剪刀楼梯间是在同一楼梯间设置一对相互重叠，又互不相通的两个楼梯，在其楼层之间的梯段为单跑直梯段。剪刀楼梯的特点是在同一楼梯间内具有两条垂直方向疏散通道的功能，在平面设计中既节约空间又达到双向疏散的作用。
2. 布置方式：
 - a. 剪刀楼梯间应按防烟楼梯间要求设置，两梯段应分隔为两座独立的楼梯间，保持两条疏散通道为各自独立的空间。
 - b. 高层旅馆、办公楼等公共建筑的剪刀楼梯间，要求每个楼层都布置两个防烟前室。
 - c. 塔式高层住宅可设置一个防烟前室，但两座楼梯间应分别设加压送风系统。



⑤消防电梯的要求

1. 一类公共建筑、塔式住宅、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过32m的其他二类公共建筑应设置消防电梯。
2. 面积 $\leq 1500\text{m}^2$ ，一台
面积 $> 1500\text{m}^2$ ，两台
面积 $> 4500\text{m}^2$ ，三台
3. 分类：
高速电梯： $V > 2.5\text{m/s}$ ，消防电梯常用，客梯随层数增加而提高
中速电梯： $2.5\text{m/s} > V > 1.5\text{m/s}$ ，货梯
低速电梯： $V < 1.5\text{m/s}$ ，食梯
4. 组成：电梯井道、电梯机房、井道底坑、有关部件（轿厢、导轨、牵引轮、电气部件等）
5. 井道底坑在电梯最底层平面标高下1300—2000mm左右。
6. 无障碍电梯轿厢深度 $\geq 1800\text{mm}$

⑥自动扶梯

1. 不允许作为疏散楼梯使用。
2. 上下两层面积总和超过防火分区面积要求时，应设防火隔断或复合防火卷帘以封闭自动扶梯。
3. 分类：
正常情况： 30°
扶梯兼楼梯： 27.3°
紧凑布置： 35°
4. 通过机械传动，在一定方向上能大量连续输送人流的装置。
5. 室内：运输的垂直高度最低3m，最高可达11m左右。
室外：运输的垂直高度最低3.5m，最高可达60m左右。
6. 设置要求
 - 1) 上下端支承点在楼盖处的平面空间尺寸关系。
 - 2) 楼层梁板与梯段上人流通过安全的关系。
 - 3) 满足支承点的荷载要求。
 - 4) 自动扶梯使上下楼层空间连续为一体，当防火分区面积超过规范限定时，需进行特殊处理。



17. 钢筋混凝土楼梯

①钢筋混凝土楼梯概述

1. 优点：坚固耐久、节约木材、防火性能好、可塑性强
2. 分类：预制装配式：节约模板、提高施工速度，整体性差
现浇整体式：整体刚度好，但现场施工量大

②预制装配式钢筋混凝土楼梯

1. 墙承式：预制钢筋混凝土踏步板直接搁置在墙上，踏步两端由墙体支承，不需设平台梁、梯斜梁、栏杆，需要时设靠墙扶手。
对墙体砌筑和施工速度影响较大。踏步板入墙端形状、尺寸与墙体砌块模数不容易吻合，砌筑质量不易保证。搬运家具不方便，阻挡视线，对抗震不利，施工也较麻烦。
过去常用于砖混结构建筑中。现在仅有时用于小型的一般砖混结构建筑中。
2. 悬臂式：预制钢筋混凝土踏步板一端嵌固于楼梯间侧墙上，另一端凌空悬挑的楼梯形式。楼梯间空间轻巧空透，结构占空间少，但其楼梯间整体刚度极差，不能用于有抗震设防要求的地区。施工比较麻烦，现已经较少采用。
3. 梁承式：梯段由平台梁支承的楼梯构造方式。
在楼梯平台与斜向梯段交汇处设置平台梁，避免构件转折处受力不合理和节点处理的困难，同时平台梁既可支承于承重墙上又可支承于框架结构梁上，在一般大量性民用建筑中较为常用。
分为：梯段（板式或梁板式梯段）、平台梁、平台板

③现浇整体式钢筋混凝土楼梯

1. 现浇梁承式
2. 现浇悬臂梁式
3. 现浇扭板式

18. 室外台阶与坡道

①台阶

1. 台阶尺度：踏步高：100—150mm 左右 踏步宽：300—400mm 左右
台阶与建筑出入口大门之间，缓冲平台深度一般大于等于 1000mm，3%左右的排水坡度。
考虑无障碍设计坡道时，平台深度 ≥ 1500 mm。
2. 台阶面层：选用防滑、耐久的材料。人流量较大的台阶，台阶平台处设刮泥槽，间距 ≤ 20 mm。
3. 台阶垫层：做法与地面垫层类似。
一般情况：素土夯实后，按台阶形状尺寸做 C15 混凝土垫层或砖石垫层。
标准较高或地基土质较差：在垫层下加铺一层碎砖或碎石层。
步数较多或地基土质差：根据情况架空成钢筋混凝土台阶，以免过多填土、产生不均匀沉降。
严寒地区：考虑地基土冻胀因素，可用含水率低的砂石垫层换土至冰冻线以下。

②坡道

1. 坡道尺度：轮椅坡道净宽 ≥ 1200 mm，坡道 $\leq 1/12$
当为 1/12 时，每段坡道高度 ≤ 750 mm，水平投影长度 ≤ 9000 mm。
休息平台的深度 ≥ 1500 mm。起点终点处留有 ≥ 1500 mm 轮椅缓冲区。
2. 坡道扶手：坡道两侧宜在 850—900mm 高度处和 650—700mm 高度处设上下层扶手。
起点和终点处的扶手，应水平延伸 300mm 以上。
侧面凌空时，在栏杆下端处地面宜设高度不小于 50mm 的安全挡台。
安装牢固，能承受身体重量，形状易于抓握。保持连贯性。
3. 坡道地面：地面宜平整，面层选用防滑、无发光、不易松动的材料。



19. 踏步和栏杆扶手构造

①踏步构造

1. 踏步面层：与楼层面层装修做法基本相同，装修用材标准应高于或至少不低于楼地面装修用标准，使其在建筑中具有明显的地位，引导人流。人流量大，使用率高，应选择耐磨、防滑、美观、不起尘的材料。
2. 防滑处理：防滑条应凸出踏步面 2—3mm。目的在于避免行人滑倒，并起到保护踏步阳角的作用。在人流量较大的楼梯中均应设置。位置靠近踏步阳角处。

②栏杆构造

1. 空花式：栏杆竖杆作为主要受力构件。重量轻、空透轻巧。空花尺寸不宜过大。是楼梯栏杆的主要形式。一般用于室内楼梯。
2. 栏板式：栏板构件应与主体结构连接可靠，能承受侧向推力。取消了杆件，免去了空花栏杆的不安全因素，无锈蚀问题，常用于室外楼梯。
3. 混合式：混合式是指空花式和栏板式两种栏杆形式的组合，栏杆竖杆作为主要抗侧力构件，栏板则作为防护和美观装饰构件。
3. 栏杆扶手连接构件：
 - 1) 栏杆与扶手的连接：木材或塑料扶手，采用槽型榫接。金属扶手，采用焊接或铆接。
 - 2) 栏杆与梯段、平台的连接：梯段和平台预埋钢板焊接或预留孔插接。
 - 3) 扶手与墙面的连接：扶手应与墙面保持 100mm 左右距离。留洞、预埋钢板焊接。
 - 4) 楼梯起步和梯段转折处栏杆处理：
 - a. 当上下梯段齐步时，上下扶手在转折处同时向平台延伸半步，使两扶手高度相等，连接自然，但这样做缩小了平台的有效深度。
 - b. 如扶手在转折处不伸入平台，下跑梯段扶手在转折处需用鹤颈扶手，制作较麻烦。
 - c. 直线转折硬接，当上下梯段错一步时，扶手在转折处不需向平台延伸即可自然连接。当长短跑梯段错开几步时，将出现一段水平栏杆。



第六章：屋顶

20. 屋顶形式及设计要求

屋顶通常包含防水层、屋面板、梁、设备管道、顶棚等，屋面板既是承重构件，又是分隔顶层空间与外部空间的界面。支承屋面设施及风霜雨雪荷载，并将这些荷载传递给承重墙或梁柱。

①屋顶形式

1. 分类：按材料：钢筋混凝土屋顶、瓦屋顶、金属板屋顶、玻璃采光屋顶
按结构形式：平屋顶、坡屋顶、悬索屋顶、薄壳屋顶、拱屋顶、折板屋顶等

2. 平屋顶：大量性民用建筑一般采用与楼盖基本类同的屋顶结构。易于协调统一建筑与结构的关系，较为经济合理，并可供多种利用，如设屋顶花园、屋顶游泳池等，是广泛采用的一种屋顶形式。排水坡度 $\geq 5\%$ 。

3. 坡屋顶：坡屋顶是我国的传统屋顶形式，广泛应用于民居等建筑。现代的某些公共建筑在考虑景观环境或建筑风格的要求时也常采用坡屋顶。常见形式有：单坡、双坡屋顶，硬山及悬山屋顶，歇山及庑殿屋顶，圆形或多角形攒尖屋顶等。

4. 其他形式屋顶：悬索屋顶、薄壳屋顶、拱屋顶、折板屋顶等。这些屋顶结构形式独特，传力系统、材料性能、施工及结构技术等都有一系列的理论和规范，再通过结构设计形成结构覆盖空间。建筑设计应在此基础上进行艺术处理，以创造出新型的建筑形式。

②屋顶设计要求

1. 防水要求：遵循“合理设防、防排结合、因地制宜、综合治理”的原则

2. 保温隔热要求：保温：通常采用导热系数小的材料，阻止室内热量由屋面流向室外
隔热：通常采用设置通风间层、蓄水、种植等方法，利用通风、遮阳、蒸发等方式减少由屋面传入室内的热量

3. 结构要求：屋顶是承重结构，应有足够的承载力和刚度。从防水角度，不允许屋面受力后有过大的结构变形，否则会造成防水层开裂。

4. 建筑艺术要求：形体的重要组成部分，对建筑性格影响大。

5. 其他要求：利用屋顶进行屋顶绿化、直升飞机停机坪、有幕墙建筑设置擦窗机轨道、屋顶安装太阳能集热器。



21. 屋顶排水设计

①排水坡度

1. 表示方法

- 1) 斜率法：屋面倾斜面的垂直投影长度与水平投影长度之比。
- 2) 百分比法：屋面倾斜面的垂直投影长度与水平投影长度之比的百分比值。
- 3) 角度法：屋面倾斜面与水平面所成夹角的大小。

坡屋面多采用斜率法，平屋面多采用百分比法，角度法应用较少。

2. 排水坡度的影响因素

- 1) 防水材料尺寸大小
- 2) 年降水量
- 3) 其他因素（排水路线、屋面上人、屋面蓄水）

3. 排水坡度的形成

- 1) 材料找坡：屋面坡度由垫坡材料形成，一般用于坡向长度较小的屋面。坡度宜 2%。通常最薄处厚度不宜小于 20mm。屋面板可以水平放置，顶棚面平整，但找坡材料增加屋面荷载。
- 2) 结构找坡：屋顶结构自身带有的排水坡度，单坡跨度大于 9m 的屋面宜做结构找坡，坡度不应小于 3%。无需在屋面上另加找坡材料，构造简单，不增加荷载，但顶棚倾斜，室内空间不够规整。

②屋顶排水方式

1. 排水方式的类型

无组织排水：又称自由落水，是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式。构造简单，造价低廉，但自由下落的雨水会溅湿墙面。适用于低层建筑或檐高小于 10m 的屋面，对于屋面汇水面积较大的多跨建筑或高层建筑都不应采用。

有组织排水：是指屋面雨水有组织地流经天沟、檐沟、水落口、水落管等排水装置，系统地将屋面雨水排至地面或地下管沟的一种排水方式。其优缺点与无组织排水正好相反，由于优点较多，在建筑工程中得到广泛应用。在有条件的情况下，宜采用雨水收集系统。

2. 有组织排水常用方案

- 1) 外排水：是指屋面雨水通过檐沟、水落口由设置于建筑外部的水落管直接排到室外地面上的一种排水方案。其优点是构造简单，水落管不进入室内。不影响室内空间的使用和美观。
 - a. 挑檐沟外排水：屋面雨水汇集到悬挑在墙外的檐沟内，再由水落管排下。排水通畅，设计时挑檐沟的高度可视建筑体型而定
 - b. 女儿墙外排水：当由于建筑造型所需不出现挑檐时，通常将外墙升起封住屋面，高于屋面的这部分外墙称为女儿墙。此方案的特点是屋面雨水需穿过女儿墙流入室外的水落管。
 - c. 女儿墙挑檐沟外排：其特点是在屋檐部位既有女儿墙，又有挑檐沟。蓄水屋面常采用这种形式，利用挑檐沟汇集从蓄水池中溢出的多余雨水。
 - d. 暗管外排水：在一些重要的公共建筑中，为了建筑立面的美观，常采用暗装水落管的方式，将水落管隐藏在假柱或空心墙中。假柱可处理成建筑立面上的竖向线条。
- 2) 内排水：指屋面雨水通过天沟由设置于建筑内部的水落管排入地下雨水管网的一种排水方案。其优点是维修方便，不破坏建筑立面造型，不易受冬季室外低温的影响，但其水落管在室内接头多，构造复杂，易渗漏，主要用于不易采用外排水的建筑屋面，如高层及多跨建筑等。



3. 排水方式的选择

无组织排水：

- 1) 低层建筑及檐高小于 10m 的屋面。
- 2) 囤积灰多的屋面。
- 3) 有腐蚀性介质的工业建筑。
- 4) 严寒和寒冷地区多层建筑屋面。

有组织排水：

- 1) 非严寒和寒冷地区多层建筑屋面。
- 2) 高层建筑屋面。
- 3) 暴雨强度较大地区的大型屋面，宜采用虹吸式有组织排水系统。
- 4) 湿陷性黄土地区。

其他排水：

- 1) 多跨及汇水面积较大的屋面宜采用天沟内排水，天沟找坡较长时，宜采用中间内排水和两端外排水

③屋面排水组织设计

1. 内容：根据屋面形式及使用功能要求，确定屋面的排水方式及排水坡度，明确是采用有组织排水还是无组织排水。确定排水走向，合理地确定水落口和水落管的规格、数量和位置，标绘在屋顶平面图上。

2. 要求：

- 1) 划分排水区域：将屋面划分成若干排水区域，根据排水区确定屋面排水路线，排水路线的设置应在确保屋面排水通畅的前提下，做到长度合理。
- 2) 确定排水坡面的数量及排水坡度：排水线路不宜过长。12m 以上宜双坡排水。

3) 确定檐沟、天沟断面尺寸及纵向坡度：

檐沟、天沟过水断面根据屋面汇水面积的雨水流量确定。

檐沟、天沟净宽 $\geq 300\text{mm}$

分水区处最小深度 $\geq 100\text{mm}$

沟底水落差 $\leq 200\text{mm}$

材料找坡檐沟、天沟纵向坡度 $\geq 1\%$

结构找坡檐沟、天沟纵向判断 0.5%

4) 水落管规格及间距

水落管：塑料、铸铁 管径：75、100、125、150、200。水落管间距不宜超过 24m



22. 卷材防水屋面

卷材防水屋面：用防水卷材与胶粘剂结合在一起的，形成连续致密的构造层，从而达到防水的目的。由于防水层具有一定的延伸性和适应变形的能力，故又被称为柔性防水屋面

刚性防水屋面：采用混凝土浇捣而成的屋面防水层。优点是价格便宜，耐久性好，维修方便，缺点是密度大，抗拉强度低，拉应变小。构造组成：结构层、找平层、隔离层、防水层。

①卷材防水屋面构造

1. 结构层：多为钢筋混凝土屋面板，可以是现浇板，也可以是预制板。

2. 找平层：卷材防水层要求铺贴在坚固而平整的基层上，以防止卷材凹陷或断裂。因而在松软材料及预制屋面板上铺设卷材以前，都需先做找平层。

为防止找平层变形开裂而波及卷材防水层，宜在找平层中留设分格缝。分格缝的宽度一般为 5—20mm，纵横间距不宜大于 6m。分格缝上面应覆盖一层 200—300mm 宽的附加卷材，用粘结剂单边点贴，以使分格缝处的卷材有较大的伸缩余地，避免开裂

3. 结合层：在基层与卷材胶粘剂间形成一层胶质薄膜，使卷材与基层粘结牢固。高聚物改性沥青类卷材和高分子卷材通常采用配套的卷材胶粘剂和基层处理剂作结合层。

4. 防水层：卷材一般应由屋面最低标高处向上铺贴，并按水流方向搭接；卷材可垂直或平行于屋脊方向铺贴。卷材铺贴时要求保持自然松弛状态，不能拉得过紧。卷材接缝根据不同的搭接方法应有 50—100mm 的搭接密度，铺好后立即用工具辊压密实，搭接部位用胶粘剂均匀涂刷粘合。

5. 保护层：保护防水层，使卷材在阳光和大气的作用下不致迅速老化，同时保护层还可以防止沥青类卷材中的沥青过热流淌，并防止暴雨对沥青的冲刷。

6. 辅助构造层次：辅助构造层次是为了满足房屋的使用要求，或提高屋面性能而补充设置的构造层，如保温层、隔热层、隔汽层、找坡层、隔离层等。



②细部构造

1. 泛水：屋面与垂直相交处的防水处理。

将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上，形成卷材泛水，泛水高度不小 250mm。

在屋面与垂直面的交接缝处，卷材下的砂浆找平层应按卷材类型抹成半径 20—50mm 的圆弧形，且整齐平顺，上刷卷材胶粘剂，使卷材铺贴密实，避免卷材架空或折断。

做好泛水上口的卷材收头固定，防止卷材在垂直面上下滑。

2. 挑檐口：按排水形式分为无组织排水和檐沟外排水两种。防水构造的要点是做好卷材的收头，使屋面四周的卷材封闭，避免雨水渗入。

3. 水落口：水落口是用来将屋面雨水排至水落管而在檐口或檐沟开设的洞口。构造上要求排水通畅，不易渗漏和堵塞。有组织外排水最常用的有檐沟及女儿墙水落口两种构造形式。

4. 屋面变形缝：构造处理原则是既要保证屋面有自由变形的可能，又能防止雨水经由变形缝渗入室内。屋面变形缝按建筑设计可设于同层等高屋面上，也可设在高低屋面的交接处。

5. 屋面检修孔、屋面出入口构造：

不上人屋面需设屋面检修孔，检修孔四周的孔壁可用砖立砌，也可在现浇屋面板时将混凝土上翻制成，在防水层下增设附加层，附加层在平面和立面的宽度不应小于 250mm，防水层收头应在混凝土压顶圈下

出屋面的梯间一般需设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水，否则需在出入口处设门槛挡水。屋面出入口处的构造与泛水构造类同。

23. 涂膜防水屋面

涂膜防水屋面是将防水材料涂刷在屋面基层上，利用涂料干燥或固化后的不透水性来达到防水的目的。防水、抗渗、粘结力强、耐腐蚀、耐老化、延伸率大、弹性好、不延燃、无毒、施工方便。

主要适用于防水等级为Ⅱ级的屋面防水，也可用作Ⅰ级屋面多道防水设防中的第一道防水。

防水等级：Ⅰ级：25 年，三道或三道以上防水设防，特别重要或对防水有特殊要求的建筑
合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等

Ⅱ级：15 年，二道防水设防，重要的建筑和高层建筑
高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等

Ⅲ级：10 年，一道防水设防 一般的建筑
三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等

Ⅳ级：5 年，一道防水设防 非永久性的建筑



24. 瓦屋面

①一般是在屋面基层上铺盖各种瓦材，利用瓦材的相互搭接来防止雨水渗漏，也有出于造型需要而在屋面盖瓦，利用瓦下的其他材料来做防水的做法。构造比较简单，取材便利，是我国传统建筑常用的屋面构造方式。目前在一些民居建筑，农村建筑和生产辅助建筑中仍得到较多的应用。

②分类

1. 基层组成方式

有檩体系：瓦通常铺设在由檩条、屋面板、挂瓦条等组成的基层上。

无檩体系：通常由各类钢筋混凝土板构成基层。

2. 块瓦屋面：电黏土、混凝土和树脂等材料制成的块状硬质屋面瓦材。坡度 $\geq 30\%$ 。

在大风及地震设防地区和屋面坡度大于 100%时，瓦片应采取固定加固措施：

- 1) 水泥砂浆卧瓦者，用 12 号钢丝将瓦与 $\Phi 6$ 钢筋绑牢。
- 2) 钢挂瓦条勾挂者，用双股 18 号铜丝将瓦与钢挂瓦条绑牢。
- 3) 木挂瓦条勾挂者，用双骨螺钉将瓦与木挂瓦条钉牢。和用双股 18 号铜丝绑牢。

3. 油毡瓦屋面：以玻璃纤维为胎基，经渗涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料制成的柔性瓦状屋面防水片材。又被称为玻纤胎沥青瓦、多彩沥青油毡瓦。重量轻、颜色多样、施工方便可在木基层和混凝土基层上适用。坡度 $\geq 20\%$ 。

4. 块瓦形钢板彩瓦屋面。

用彩色薄钢板冷压成型，呈连片块儿瓦形状的屋面防水板材。

25. 屋面保温和隔热

①屋面保温

保温材料一般为轻质、疏松、多孔或纤维的材料。导热系数不大于 $0.25\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。按形状可分为三种：松散保温材料、整体保温材料、板状保温材料。

1. 正置式保温：也叫内置式保温。将保温层放在结构层之上，防水层之下，成为封闭的保温层。保温层下应铺设隔蒸汽层，常用做法是“一毡二油”、“一布四油”。

2. 倒置式保温：也叫外置式保温。将保温层放在防水层上，成为敞露的保温层。对防水层起到屏蔽和防护的作用，使之不受阳光和气候变化的影响，而温度变形较小，也不易受到来自外界的机械损伤。保温材料应采用吸湿性小的憎水材料，如聚苯乙烯泡沫塑料板、聚氨酯泡沫塑料板。

②屋盖隔热

1. 基本原理：减少直接作用于屋面表面的太阳辐射热量。

2. 主要构造做法：

1) 屋面通风隔热：a. 架空通风隔热 b. 顶棚通风隔热

2) 蓄水隔热：理论上 50mm 深的水层即可，实际 150—200mm。坡度不宜大于 0.5%。为便于区分检修和避免水层产生过大风浪，应划分为若干蓄水区，每区边长不宜超过 10m。

3) 种植隔热：a. 一般种植隔热 b. 蓄水种植隔热

4) 反射降温隔热



第七章：门和窗

①门窗作用

门和窗是房屋的重要组成部分，门的主要功能是交通联系，开闭室内外空间或阻隔人流，窗主要供采光和通风之用，它们均属建筑的维护构件。

②设计要求

设计门窗时，必须根据有关规范和建筑的使用要求来决定其形式及尺寸大小，造型要美观大方，结构应坚固、耐久，开启灵活，关闭紧严，便于维修和清洁，规格类型应尽量统一，并符合《建筑模数协调统一标准》要求，以降低成本和适应建筑工业化生产的需要。

③门的形式

平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门

④门的尺度

高度：

一般民用建筑门 $\geq 2100\text{mm}$ 亮子一般为 $300—600\text{mm}$ 门洞高度： $2400—3000\text{mm}$ （门扇+两字+缝隙尺寸）

宽度：

单扇门： $700—1000\text{mm}$ 双扇门： $1200—1800\text{mm}$ 三扇以上：大于 2100mm 门的宽度： $700—800\text{mm}$

⑤窗的形式

平开窗、固定窗、推拉窗、悬窗（中悬窗对挡雨、通风均有利）、立转窗、折叠窗

⑥背槽：由于门框靠墙一面容易受潮变形，故常在该面开 1—2 道背槽。

⑦门框的安装方式：

后塞口：在墙砌好后在安装门框。

先立口：砌墙前用支撑先立门框再砌墙。

⑦门窗节能设计

1. 窗地比：窗户面积和窗户所在墙面积的比值

2. 遮阳类型：

水平式遮阳板、垂直式遮阳板、综合式遮阳板、挡板式遮阳板、活动轻型遮阳

3. 节能设计：选择合适的窗墙比、加强门窗的保温隔热性能



第八章：基础

1. 基础的基本概念：

①基础：建筑地面以下的承重构件，承受建筑上部结构传下来的全部荷载，并把这些荷载连同本身的重量一起传到地基上。4、5 层民用建筑，基础工程的造价约占总造价的 10%—20%。

②地基：承受由基础传下的荷载的土层。地基承受建筑物荷载而产生的应力和应变随土层深度的增加而减小，在达到一定深度后就可忽略不计。直接承受建筑荷载的土层为持力层，持力层以下的土层为卧层。

③天然地基：凡是有足够承载力，不需经人工加固，可直接在其上建造建筑的土层称为天然地基。有岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土、人工填土。

④人工地基：当土层的承载力较差或虽然土层较好，但上部荷载甚大时，为使土层具有足够的承载能力，可以对地基进行人工加固。这种经人工加固的土层称为人工地基。常用的方法有换土垫层、重锤夯实、机械碾压、振动压实、灰土密桩、砂桩、灰土井桩、振动冲水等。

2. 基础的埋置深度

①埋置深度：也叫基础埋深，室外设计地面到基础底面的距离。不大于 5m 为浅基础，大于 5m 为深基础。在满足地基稳定和变形要求的前提下，基础以浅埋，当上层地基的承载力大于下层土时，宜利用上层土做持力层。除岩石地基外，基础埋深不宜小于 0.5 米。

②影响基础深度的因素：

1. 与地基构造的关系
2. 地下水位的影响
3. 冻土深度与基础埋深的关系，基础应埋置在冻土线下 200mm
4. 其他因素：相邻基础深度、是否有地下室、设备基础



3. 基础分类

①按形式分类：

1. 条形基础：基础为连续条形。当地基条件好、基础埋置深度较浅时，墙承式的建筑多采用条形基础，以便传递连续的条形荷载。常用砖、石混凝土等材料建造。当地基承载能力较小，荷载较大时，承重墙下也可采用钢筋混凝土条形基础。

2. 独立式基础：呈独立的块状，形式有泰捷形、锥形、杯形等。主要用于柱下。在墙承式建筑中，当地基承载能力较弱或埋深较大时，为了节约材料，减少土石方工程量，加快工程进度，也可采用独立式基础。为了支承上部墙体，在独立基础上可设梁或拱等连续构件。

3. 联合基础：类型较多，常见的有柱下条形基础、柱下十字交叉基础、筏形基础、箱形基础。当柱子的独立基础置于较弱地基上时，基础底面积可能很大，彼此相距很近甚至碰到一起，这时把基础连起来形成柱下条形基础、柱下十字交叉基础。如果地基特别弱，上部荷载很大时，可将整个建筑下部做成一整块钢筋混凝土梁或板，形成片筏基础。整体性很好，可跨越局部软弱土。根据使用的条件和断面形式分为：平板式、梁板式。

②按材料：砖基础、石基础、混凝土基础、毛石混凝土基础、钢筋混凝土基础

③按传力情况：

1. 刚性基础：当采用砖、石、混凝土、灰土等抗压强度好而抗弯、抗剪强度很低的材料做基础时，基础底宽根据材料的刚性角来决定。刚性角是基础放宽的引线和墙体垂直线之间的夹角。凡受刚性角限制的为刚性基础。用于地基承载力好、压缩性较小的中小型民用建筑。

2. 柔性基础：用钢筋混凝土建造的基础，不仅能承受压应力，还能承受较大拉应力，不受材料的刚性角限制，故叫作柔性基础

④按基础的深浅：

1. 浅基础：无筋扩展基础、扩展基础、柱下条形基础、筏形基础、壳体基础、岩层锚杆基础

2. 深基础：桩基，由承台、桩柱构成

荷载传递方式：摩擦桩、承桩、摩擦端承桩：

制作方法：

预制桩：把桩预制好，再用打桩机打入地基土层中。桩长不超过 12m。质量易于保证，不受地基其他条件影响。但造价高，钢材用量大，打桩时又噪声。

灌注桩：直接在设计的桩位上开圆形孔，然后在孔内放钢筋骨架，浇筑混凝土而成。施工快、施工占地面积小、造价低。

爆扩桩：用机械或爆破等方法成孔。现已较少采用。



构造下册

1. 高层建筑发展的历史与现状

高层建筑主要是伴随着美国城市的快速增长而成长的，在高层建筑的造型发展演变过程中，美国的高层建筑扮演了重要的角色。以美国为例，高层建筑的发展演变主要可以分为四个时期：

①芝加哥时期(1865—1893，约 28 年)

高层建筑处于早期的功能主义时期，当时建造高层建筑首先考虑的是经济、效率、速度、面积，功能优先，建筑风格退居次要位置，基本不考虑建筑装饰。体形与风格大都是表达高层建筑骨架结构的内涵，强调横向水平的效果，普遍采用扁阔的大窗，即所谓“芝加哥窗”。芝加哥学派在高层建筑发展初期的重要影响，使芝加哥被称为高层建筑的故乡。

代表作：

詹尼：家庭保险公司大楼（第一座钢结构大楼、第一座真正意义高层建筑）

②古典主义复兴时期(1893 年至世界资本主义大萧条前后，约 36 年)

高层建筑的发展中心逐渐转移到了纽约，高层建筑试图在新结构、新材料的基础上将新的建筑功能与传统的建筑风格联系在一起，呈现出一种折中主义的面貌。

代表作：

克莱斯勒大厦

③现代主义时期(二战后至 20 世纪 70 年代，约 40 年)

密斯等一批建筑师移居美国。重古典雕饰的折中主义风格不适合战后恢复时期的建设，先由欧洲普及并深入到美国的“理性主义”带来了现代建筑设计的新形式。

1. 20 世纪 40 年代末到 50 年代末

伴随工业技术的迅速发展，以密斯为代表的讲求技术精美的倾向占据了主导地位，简洁的钢结构国际式玻璃盒子到处盛行，如芝加哥湖滨公寓。

2. “粗野主义”如柯布西耶的马赛公寓大楼和“典雅主义”如雅马萨奇设计的纽约世界贸易中心双塔为代表，进入形式上五花八门的发展时期，高层建筑的形式随之打破了一度时髦的单纯玻璃方盒子形象，对多种工业化造型手段都进行了尝试。

3. 60 年代末以后，在现代建筑的主流下，建筑思潮向多元化发展，并与反基调的后现代主义建筑创作进入并行的共同发展

④后现代主义时期(20 世纪 70 年代初至今)。

⑤具有里程碑意义的高层建筑

1931	纽约	帝国州大厦	381m
1973	纽约	世界贸易中心双塔	412m
1974	芝加哥	西尔斯大厦	443m
2010	迪拜	哈利法塔	823m



2. 高层建筑发展中存在的问题

- ①高层建筑丰富城市空间，节约用地，综合适用，促进新型材料、新型结构的发展，也促进建筑技术的迅猛发展，形成了规模巨大的城市综合体。
- ②高层建筑作为巨大的人工构筑环境，对建设基地原有生态环境造成的影响是不容忽视的问题：阳光、阴影、改变高层周围的气流与环境相协调等各方面都迫使城市建设法则和建筑师的设计策略做出回应。
- ③随着国际式方盒子迅速流传的玻璃幕墙在响应建筑外墙工业化的同时，也带来了城市风貌特色的缺失，并且大规模的玻璃幕墙所带来的光污染和建筑节能的难题正逐渐被设计者，使用者和管理部门所重视。
- ④使用者的心理舒适度需求也对高层建筑的环境控制提出了更多的要求，需要高层建筑项人性化、自然化方向发展。
- ⑤这些城市与建筑的矛盾、建筑与使用者的关系，促使设计者不断的研究，为解决矛盾而努力，这一切努力也势必对高层建筑设计的良好健康发展起到积极的作用。

3. 按建筑材料划分高层建筑结构形式

- ①普通砌体结构：承载力较低、自重大、抗震性能差

- ②配筋砌体结构：

改变了无筋砌体承载力低、延性差的缺点，使其受力性能大为改善，并扩大了它的应用范围。具有节省钢材、降低工程造价等优势。

- ③钢筋混凝土结构：

优点：承载力高、刚度好、抗震性好、耐火性能耐久性能良好、材料来源丰富。是目前我国高层建筑中运用最广泛的结构形式。

缺点：自重大，构件断面大，施工周期较长，施工过程湿作业多。主要建筑材料基本不可再生，循环对环境的负面影响较大。

- ④钢结构：

优点：自重轻、构件断面小、安装简便、施工周期短、抗震性能好、环境污染小，对环境影响最小的结构形式之一。

缺点：用钢量大、耐火性能差、造价较高

- ⑤钢—筋混凝土混合结构：

由钢筋混凝土筒体或剪力墙以及钢框架组成抗侧力体系，以刚度很大的钢筋混凝土部分承受风力和地震作用，钢框架主要承受竖向荷载。

优点：钢结构具有截面小、工期短、使用空间大等优点。钢筋混凝土结构具有刚度大、用钢量小、造价低、防火性能好等优点。可以充分发挥两种结构材料各自的优势，达到良好的技术经济效益。同钢结构相比，用钢量省、造价较低。



4. 高层建筑结构体系分类

①纯框架结构:

1. 特征: 整个结构的纵向和横向全部由框架单一构件组成的体系。框架既承担重力荷载, 又承担水平荷载, 在水平荷载作用下, 该体系侧向刚度小、水平位移大, 称为柔性结构体系。
2. 适用范围: 高烈度地震区不宜采用。主要用于 10-12 层左右商场、办公楼。
3. 优点: 建筑平面布置灵活, 可提供较大的内部空间, 使建筑平面布置受限制少。
4. 分类: 横向框架承重、纵向框架承重、纵横向框架承重
5. 框架梁的跨度在 4—9m 之间 梁截面高度 $h = (1/15—1/10)L$ 柱截面的高宽比 ≤ 3
梁宽度 $b = (1/2—1/3)h \geq 200\text{mm}$ 柱截面高度 $(h) \geq 300\text{mm}$ (矩形截面)或 350mm(圆形截面)

②纯剪力墙结构:

1. 特征: 竖向承重结构全部由一系列横向和纵向的钢筋混凝土剪力墙所组成。剪力墙不仅承受重力荷载作用, 还要承受风、地震等水平荷载的作用, 该体系侧向刚度大、侧移小, 属于刚性结构体系。
2. 适用范围: 地震区 ≤ 35 层, 100m。理论上可以建造上百层的民用建筑。高层公寓、宾馆等空间要求小、分隔墙多的建筑。
3. 缺点: 剪力墙间距较小, 3-6m (6-8m), 所以建筑平面布置不够灵活。
4. 剪力墙结构布置:
 - 1) 双向布置避免仅单向有墙的结构布置形式。
 - 2) 自下到上连续布置, 避免刚度突变。
 - 3) 门窗洞口宜上下对齐, 成列布置, 尽量避免不规则洞口的出现。
5. 分类:
横向布置剪力墙: 结构刚度好, 但空间小, 多用于高层住宅和旅馆
纵向布置剪力墙: 可以获得较大的空间, 但结构刚度差
纵横向布置剪力墙: 整体刚度均匀, 具有更强的适应力。

③筒体体系:

1. 特征: 由框架或剪力墙合成竖向井筒, 并以各层楼板将井筒四壁相互连接起来, 形成一个空间构架。
2. 适用范围: 内部空间较大, 建筑平面布局灵活, 能适应多种类型的建筑。
3. 优点: 比单片框架或剪力墙的空间刚度大得多, 能承受竖向荷载和很大的水平荷载。
4. 筒体结构布置:
 - 1) 可用椭圆形、三角形和多边形等。
 - 2) 在矩形框筒体系中, 长、短边长度比值不宜大于 1.5。
 - 3) 框筒柱距不宜大于 3m, 个别可扩大到 4.5m, 但一般不应大于层高。
 - 4) 横梁高度在 0.6—1.5m 左右。
 - 5) 筒中筒结构中, 开窗面积不宜大于 50%, 不得大于 60%。
 - 6) 筒中筒结构中, 内筒长度 L 宽度 B , 不应小于外筒长度 L 宽度 B 的 $1/3$ 。
4. 分类:
实腹式筒体: 由剪力墙围合成, 或称墙式筒体(墙筒)
空腹式筒体: 由密集立柱围合成, 或称框架式筒体(框筒)。
单个筒体很少独立使用, 一般是多个筒体相互嵌套或积聚成束使用(如筒中筒结构、束筒结构等), 或者是与框架等结构结合使用(如框架—筒体结构)。
5. 楼盖布置: 单筒宜双向密肋板



④框支剪力墙体系：

1. 特征：建筑上部采用剪力墙结构，下部采用框架体系。上部刚度大、底部刚度小，上下刚度在交接处产生突变。通常将上部结构中的一部分剪力墙延伸至底部大空间，以增加下部结构的刚度。
2. 适用范围：该体系在高层旅馆、高层综合楼中运用较多。它们共同的特征就是建筑上部为客房、住宅等小空间，底部为商场、门厅、地下车库等大空间。

⑤框架—剪力墙体系：

1. 特征：在框架体系的基础上增设一定数型的纵、横向剪力墙，并与框架连接而形成的结构体系，建筑的竖向荷载由框架柱和剪力墙共同承担，水平荷载则主要由刚度较大的剪力墙来承受。
2. 适用范围：与框架结构相比，它能用于层数更多的高层建筑。
3. 优点：该体系将框架体系和剪力墙体系结合起来，融为一体，取长补短，使整个结构体系的刚度适当，并能为建筑设计提供较大的自由度。经济有效、应用范围广。
4. 剪力墙布置原则：
 - (a) 剪力墙是该体系中的主要抗震构件，沿建筑平面的两个主轴方向布置。
 - (b) 剪力墙的数量要适当。
 - (c) 剪力墙的布置尽量做到分散、均匀、周边、对称四准则。

⑥框架—筒体体系：

1. 特征：由筒体和框架共同组成。筒体是一个立体构件，具有很大的抗推刚度和承载力，作为该体系的主要抗侧力构件，承担绝大部分的水平荷载。框架主要承担重力荷载。
2. 适用范围：通常将所有服务用房和公用设施都集中布置于筒体内，以保证框架大空间的完整性，从而有效地提高建筑平面的利用率。
3. 分类：

根据筒体的数量和位置

 - 1) 核心筒—框架体系：

将筒体布置在建筑的核心部分，并在外围布置框架的结构体系。主要用于平面形状比较规整，并采用核心式建筑平面布置的方案。
 - 2) 多筒—框架体系：

由于筒体的存在，使得它的刚度大大加强，能抵抗更大的侧向力的作用。同时，该体系能充分有效地利用建筑面积，具有良好的技术经济指标。有多个筒体，适应力更强，但平面利用率也会因多个筒体而有所降低。

 - a. 两个端筒+框架：可以在建筑中部获得开敞的大空间
 - b. 核心筒+端筒+框架：用于平面形状比较狭长的高层建筑
 - c. 核心筒+角筒+框架：适用于平面尺寸较大的各种多边形高层建筑



⑦筒中筒体系：

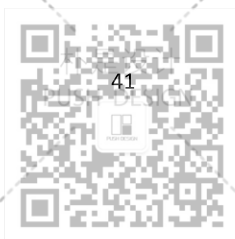
1. 特征：由两个及两个以上的筒体内外嵌套所组成的结构体系。
2. 适用范围：核心筒一般布置成辅助房间和交通空间，多用实腹墙筒，外筒一般都是采用由密柱深梁型框架围成的空腹框筒，以满足建筑设计的需要。内部空间较大，抗侧力性能好，特别适用于建造办公、旅馆等多功能的超高层建筑。用于30层以下的建筑不经济。
3. 优点：比单筒的水平抗侧力要强得多。外圈的框筒具有很大的整体抗弯能力，但它的抗剪能力不高；内圈的墙筒抗弯能力比框筒小，但它的抗剪能力很强。
3. 分类：根据筒体嵌套数量：二重筒体系、三重筒体系等。

4. 楼板布置：

- 1) 当梁跨在8—16m之间时，可将梁两端直接支承在内外筒上，形成较大空间，使内外筒体形成整体的联系，在内外筒间的四个角都可布置成双向肋梁楼板，使整个筒体均匀受力
- 2) 在内外筒之间沿对角线布置斜向大梁，然后垂直于筒体在内外筒之间布置次梁。由于斜向大梁需要支撑次梁，而且是传递水平力的主要构件，因此，它的断面较大，对房屋的净高会有所影响。
- 3) 在内外筒之间直接设置平板，不设梁。这一做法施工简单，能充分利用层高，但由于受板跨度限制，故只能用于内外筒距离不大的平面中。否则板厚增加，自重增大。

⑧束筒体系：

1. 特征：由两个及两个以上框筒并列连接在一起的结构体系。每一个框筒单元可以是圆形、矩形、三角形等任何形状，每一个单筒可以根据实际需要，在任何高度处终止，而不影响整个结构的完整性。
2. 适用范围：可用于高烈度区110层以下的高层建筑。
3. 优点：和框筒体系（框架—剪力墙体系）相比，束筒体系在抗弯能力、抗剪能力和侧向刚度方面均得到较大提高。建筑设计灵活多变，应用范围广。适用于各种平面形式，对形体的制约也较少，立面开洞率大。
4. 代表建筑：芝加哥西尔斯大厦



5. 高层建筑设备层:

高层建筑的某一楼层，其有效面积全部或大部分用于空调、给水排水、电气、电梯机房等设备的布置。

①合理利用建筑空间

由于埋深的要求，高层建筑往往都要设地下室，地下室空间不能自然采光、通风，难以满足建筑功能要求。所以，一般情况下，设备层通常设在地下室或

②满足设备布置的要求

- 1) 建筑最下部（地下室）：产生振动、发热量大的重型设备(如制冷机、水泵、蓄水池等)
- 2) 中间层：竖向负荷分区用的设备(如中间水箱、水泵、空调器、热交换器等)
- 3) 建筑最上层：利用重力差的设备，或体积大、散热量大、需要对外换气的设备(如屋顶水箱、冷却塔、锅炉、送风机等)

③与结构布置相结合

结合结构转换层、加强层等特殊楼层

④与避难层相结合

建筑高度超过 100m 的公共建筑需设避难层，为消防安全专门设置，供人们疏散避难的楼层。首层至第一个避难层或两个避难层间距不超过 15 层。往往用来布置设备层。



6. 高层建筑外墙

①高层建筑外墙的特点

1. 面积大约相当于总建筑面积的 20%—40%。费用平均约占土建总造价的 30%—35%
2. 高层办公建筑常采取常年室内空调，因此，对外墙的保温隔热和防风雨等要求也相应提高。
3. 多采用轻质薄壁和高档饰面材料。
4. 工作量大，高空作业多，采取标准化定型换预制装配等构造方式，以减少现场作业量，加快施工速度。

②高层建筑外墙分类：

1. 材料：单一材料混凝土墙板、复合材料墙板、玻璃幕墙、金属幕墙。
2. 支承方式：
 - 1) 填充墙：用砖或砌块砌筑在结构框架梁柱之间的墙体，既可用于外墙，也可用于内墙。填充墙与框架之间应有可靠的连接，保证砌块的稳定性。
填充墙属人工砌筑，取材容易，造价较低，在层数不多的高层建筑中，有较广泛的应用。
 - 2) 幕墙：以板材形式悬挂于主体结构上的外墙，犹如悬挂的幕而得名。幕墙不承重，但要承受风荷载，并通过连接件将自重和风荷载传到主体结构。幕墙装饰效果好，安装速度快，施工质量也容易得到保证，是外墙轻型化、装配化的理想形式。
 - 1) 重质幕墙：钢筋混凝土外墙挂板
 - 2) 轻质幕墙：玻璃幕墙、金属板幕墙、纤维水泥板幕墙、复合板材幕墙

③玻璃幕墙：

1. 特征：

玻璃幕墙是一种新型墙体，它将建筑美学、功能、技术和施工等因素有机地统一起来。玻璃幕墙建筑的外观可随着玻璃透明度的不同和光线的变化产生动态的美感。玻璃幕墙也存在着一定的局限性，例如光污染、能源消耗较大等问题。玻璃幕墙的开启部分不宜大于幕墙面面积的 15%

2. 分类：

按承重方式

- 1) 框支撑玻璃幕墙：玻璃面板周边由金属框架支承。造价低，使用最为广泛。可以现场安装也可以预制装配。

构造分类：

- a. 明框玻璃幕墙：金属框架的构件显露于面板外表面的框支撑玻璃幕墙
 - b. 隐框玻璃幕墙：金属框架的构件完全不显露于面板外表面的框支撑玻璃幕墙
 - c. 半隐框玻璃幕墙：金属框架的竖向或横向构件显露于面板外表面的框支撑玻璃幕墙
- 施工方法分类：a. 构件式玻璃幕墙 b. 单元式玻璃幕墙

- 2) 全玻璃幕墙

- 3) 点支撑玻璃幕墙



④构件式玻璃幕墙：

在现场依次安装立柱、横梁和玻璃面板的框支承玻璃幕墙。施工速度较慢，但安装精度要求不高。应用广泛

1. 金属边框断面与连接方式

- 1) 常用断面：可用铝合金、铜合金、不锈钢等。铝合金是最理想的材料。有实腹和空腹两种。空腹型材节约材料，刚度大，对抗风有利。
- 2) 竖挺与楼板的连接：竖挺与楼板间留有 100mm 左右的间隙。
- 3) 竖挺与横档的连接：通过脚型铝铸件和专用铝型材连接。均用螺栓固定。
- 4) 竖挺与竖挺的连接：相邻层间的竖挺需通过套筒来连接竖挺与竖挺之间应留有 15—20mm 的间隙，还需用密封胶嵌缝。

2. 玻璃的选择：

热工性能：吸热玻璃、反射玻璃、中空玻璃

安全性能：钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃

3. 立面划分：

常以竖挺拉通为特征。通常竖挺间距不宜超过 1.5。横档间距一般不宜超过 2m。

4. 幕墙内衬墙：

- 1) 定义：玻璃幕墙背后一般要另设一道内衬墙，以改善玻璃幕墙的热工性能和隔声性能。也是内墙面装修不可缺少的组成部分。
- 2) 分类：
 - 砌块墙：轻质砌块做成
 - 轻骨架板材墙：在金属骨架外装订饰面板材
- 3) 当建筑设计不考虑设衬墙时，可在每层楼板外沿设置耐火极限不小于 1h，高度不小于 0.8 的实体墙裙或防火玻璃墙裙。
- 4) 在隐框幕墙中，金属框隐藏在玻璃背后，避免了冷桥的出现，热工性能优于明框幕墙。

⑤单元式玻璃幕墙：

工厂预制组合系统将面板和金属框架在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的框支承玻璃幕墙。由于幕墙板在工厂生产，质量稳定有保障，代表了玻璃幕墙工业化的发展方向，同时对土建施工的精度提出了较高要求。

1. 幕墙定型单元：工厂将玻璃金属框，保温隔热材料组成一块块的幕墙定型单元。每一个单元一般为 1 层高甚至 2—3 层高。宽度根据具体运输和安装条件确定。大多玻璃是固定的，只有少数玻璃上开启。开启方式多为上悬窗，也有采用推拉窗。
2. 立面划分：立面划分比较灵活。上下板的接缝（横缝）略高于楼面标高，200—300mm。以便于安装时进行墙板固定和板缝密封。左右两块幕墙板之间的竖缝宜与框架柱错开。
3. 安装与固定：
 - 扁担支撑式：先在幕墙背面装上一根铁扁担（镀锌方钢管），幕墙通过这根铁扁担搁在角形钢牛腿上，为了防止振动，木墙板比牛腿接触处均垫上防振橡胶垫。当木墙板就位找正后用螺栓将铁扁担固定在牛腿上。牛腿是通过预埋槽钢与框架梁相连接的。
 - 挂钩式：相邻幕墙单元的竖框通过钢挂钩固定在预埋铁角上。
4. 接缝构造：幕墙板之间都留有一定空隙，接缝防水构造非常重要。内锁契合法、衬垫法、密封胶嵌缝法。都运用了等压腔原理。



⑥全玻璃幕墙：

这种玻璃幕墙在视线范围内不会出现铝合金框料为观赏者提供了宽广的视域，并加强了室内外空间的交融。为广大建筑师所喜爱，在国内外都得到了广泛的应用。通透轻盈，常用于大型公共建筑，只能现场安装。

1. 肋玻璃：垂直于玻璃幕墙表面设置。因其设置的位置如板的肋一样，所以又称为肋玻璃。玻璃幕墙称为面玻璃。

2. 玻璃选择：多为钢化玻璃、夹层钢化玻璃等安全玻璃

3. 通常分格尺寸大，确定玻璃的厚度、单块面积、肋玻璃的宽度及厚度，均应经过计算，在 强度 及 刚度 方面，应满足最大风压的情况下的使用要求。

4. 固定方式：

1) 上部悬挂式

当全玻璃幕墙的高度大于 4m 时，必须采用悬挂的方法固定。

2) 下部支承式

不能用于高于 4m 的个玻璃幕墙。室内的玻璃隔断也可采用这种方式。

⑦点支承玻璃幕墙

1. 是由玻璃面板，点支承装置和支承结构构成的玻璃幕墙。非常通透，构件精巧，结构美观。造价相对较高。只能现场安装。特别是用于公共建筑高大空间的内外装修。

2. 构成

a. 玻璃面板：必须采用钢化玻璃

b. 支承结构：分为杆件体系、索杆体系

c. 连接玻璃面板

d. 支承结构的支承装置：爪件、连接件、转接件。分为四点式、三点式、两点式、单点式

⑧铝板幕墙分类

蜂窝铝板幕墙：保温隔热性能好

单层铝板幕墙：加工性能好，适合复杂形状

铝塑复合板幕墙：造价低

⑨单一材料混凝土墙板：用轻质保温材料制作，如加气混凝土等。

⑩复合材料墙板：通常由内壁、外壁、夹层组成。外壁选用耐久性和防水性均好的材料，如钢丝网水泥等。内壁选用防火性能好又便于装修的材料，如石膏板，塑料板等。夹层选用密度小保温隔热性能好，廉价的材料，如矿棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土、泡沫塑料等。

7. 高层建筑地下室

①全地下室：室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高的 $\frac{1}{2}$ 的空间

②半地下室：室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高的 $\frac{1}{3}$ ，且不超过 $\frac{1}{2}$ 的空间

③附建于高层建筑内的地下或半地下室均应做防水设计，其防水设防高度应高出室外地坪高程 500mm 以上。

④高层建筑未全部埋入地下的半地下室，当地下室底板高于地下水位 500mm 以上时，可以只设置防潮层，不做防水设计。

⑤防水混凝土：普通防水混凝土、掺外加剂防水混凝土

当防水混凝土用于立墙时，厚度为 200—250mm。用于底板时厚度为 250mm。



8. 大跨度建筑结构

跨度在 30m 以上的建筑，钢结构规范规定跨度 60m 以上的结构为大跨度结构

①拱结构

1. 形式：三铰拱（静定结构）、两铰拱（超静定结构）、无铰拱（超静定结构）

2. 造型：主要取决于 矢高大小 和 平衡侧推力 的方式

通常：矢高为拱跨的 $1/7 \sim 1/5$ ，最小不小于 $1/10$

卷材屋面：矢高不应大于 $1/8$

混凝土自防水屋面：矢高一般取 $1/6$

3. 造型处理方式：

- 1) 由拉杆承受拱推力的建筑造型
- 2) 由框架结构承受拱推力的建筑造型
- 3) 由基础承受拱推力的建筑造型

②刚架结构

1. 刚架是横梁和柱以整体连接方式构成的一种门形结构。

2. 优缺点：结构受力合理，轻巧美观，能跨越较大的跨度，制作又很方便。但刚度较差，不宜用于吊车起吊重量超过 100kN 的厂房建筑。

3. 分类：无铰刚架（超静定结构）、两铰刚架（超静定结构）、三铰刚架

③桁架结构

1. 由杆件组成的一种格构式结构体系。杆件与杆件的连接假定为铰接，在外力作用下的杆件内力为轴向力，而且分布均匀，比梁结构受力合理。

2. 优缺点：内力分布均匀，材料强度能充分利用，减少材料耗量和结构自重，使结构跨度增大。

3. 分类：三角形、梯形、拱形、无斜腹杆式、三铰拱式

36m 以下：钢筋混凝土桁架

36m 以上：钢桁架

4. 为了使桁架的规格统一，有利于工业化施工，建筑的平面形式宜采用矩形或方形。

④网架结构

1. 一种由多根杆件以一定规律通过节点组成的空间结构

2. 优点：

- 1) 杆件之间互相起支撑作用，形成多向受力的空间结构。整体性强，稳定性好，空间刚度大，有利于抗震
- 2) 荷载作用于网架各节点上时，杆件主要承受轴向力，能充分发挥材料的强度，节省材料
- 3) 结构高度小，可以有效地利用空间
- 4) 杆件规格统一，有利于工厂生产
- 5) 形式多样，可创造丰富多彩的建筑形式

3. 分类：按外形：平板网架结构、曲面网架结构 按构造：交叉桁架体系、角锥体系

4. 坡度形成方式：平板网架排水坡度一般为 $2\% \sim 5\%$

1) 网架自身起拱，屋面板或檩条直接搁于网架节点上。网架节点标高变化复杂，少采用。

2) 网架弦节点上加焊短钢管或角钢找出屋面坡度。网架本身是平放的，构造较简单，网架各节点的标高一致，容易控制。应用较广。加焊的短钢管或角钢又称为找坡支托。



⑤折板结构

1. 含义：以一定倾斜角度整体相连的一种薄板体系。常用钢筋混凝土建造，也可用钢丝网水泥建造。

2. 优点：折板结构呈空间受力状态，具有良好的力学性能，结构厚度薄，省材料，可预制装配，省模板，构造简单。折板结构可用来建造大跨度屋顶，也可用作外墙。

3. 分类：

按波长数目：单波折板、多波折板

按跨度数目：单跨、多跨

按断面形式：三角形折板、梯形折板

按构成情况：平行折板、扇形折板

长折板：跨度与波长之比 ≥ 1 ，矢高不宜小于跨度的 $1/15 \sim 1/10$

短折板：跨度与波长之比 < 1 ，矢高不宜小于跨度的 $1/8$

4. 折板波长不宜太长，一般 $\leq 12\text{m}$

⑥薄壳结构

1. 含义：人们从天然壳体中受到启发，利用混凝土的可塑性，创造出各种形式的薄壳结构。薄壳结构是用混凝土等刚性材料以各种曲面形式构成的薄板结构。

2. 优缺点：

优点：呈空间受力状态，强度和刚度都非常好。主要承受曲面内的轴向力，弯矩和扭矩很小，混凝土强度能得到充分利用。厚度仅为跨度的几百分之一，一般平板结构厚度至少是跨度的几十分之一。具有自重轻、省材料、跨度大、外形多样的优点。

缺点：但形体复杂，多采取现浇施工，费工、费时、费模板，结构计算复杂，不宜承受集中荷载。

3. 分类：

1) 筒壳：由壳面、边梁、横隔构件三部分组成

2) 圆顶壳：由壳面、支承环两部分组成

3) 双曲扁壳：由双向弯曲的壳面、四边的横隔构件组成

4) 双曲抛物面壳：由壳面、边缘构件组成。又称鞍形壳



⑦悬索结构

1. 含义：受悬索桥梁启示设计的一种结构。

2. 组成：由索网、边缘构件、下部支承结构三部分组成

3. 优缺点：

优点：

1) 充分发挥材料的力学性能，利用钢索来受拉，利用钢筋混凝土边缘构件来受压、受弯，因而能节省大量材料，减轻结构自重，比普通钢结构建筑节省钢材 50%

2) 由于主要构件承受拉力，其外形与一般传统建筑迥异，建筑造型给人以新鲜感，且形式多样，适合于方形、矩形、椭圆形等不同的平面形式。

3) 它受力合理，自重轻，故能跨越巨大的空间而不需要在中间加支点，为建筑功能的灵活安排提供了非常有利的条件

4) 方便、更快速，钢索自重轻不需要大型施工设备便可进行安装。

缺点：在强风吸引力的作用下容易丧失稳定而破坏。

4. 造型：

1) 悬索只能受拉，不能受压，外形大多呈曲面

2) 有两种不同材料的构件组成，即钢索网和钢筋混凝土边缘构件，两者形式多变，只要变动其中一种就能创造出与基本形式截然不同的造型。

5. 分类：

单曲面悬索、双曲面悬索，单层悬索、双层悬索

1) 单层单曲面悬索：

许多互相平行的拉索组成，像一组平行悬吊的缆索，屋面外表呈下凹的圆筒形曲面。

悬索结构构造简单，但抗振动和抗风性能差。可在悬索上铺钢筋混凝土屋面板，并对屋面板施加预应力，形成下凹的混凝土壳体，增强屋面刚度，提高抗风抗震能力。但轻巧的形象会被削弱。

垂度一般控制在跨度的 $1/50$ — $1/20$ 范围内

2) 双层单曲面悬索：

许多互相平行的拉索组成，每一拉索均由曲率相反的承重索和稳定索构成。

增强屋顶刚度，可改用轻质材料覆盖屋面，使屋面自重减轻，造价降低，抗风抗震性能好。

3) 双曲面轮辐式悬索：

平面为圆形，设有上下两层放射状布置的索网

下层索网承受屋面荷载，称为承重索

上层索网起稳定作用，称为稳定索

两层索网均固定在内外环上，酷似自行车轮，外环受压力、内环受拉力。所以叫轮辐式悬索。

4) 双曲面鞍形悬索：

两组曲率相反的拉索交叉组成索网，形成双曲抛物面，外形像马鞍，故称鞍形悬索结构。

向下弯曲的索为承重索

向上弯曲的索为稳定索

施工时对稳定索施加预应力，将承重索张紧，增强结构刚度。

边缘构件有双曲环梁、斜向边梁、斜向拱等



⑧膜结构

1. 含义：以性能优良的柔软织物为膜面材料，由空气压力支撑膜面，或用柔性钢索或刚性骨架网索将膜材绷紧形成建筑空间的一种结构。

2. 优缺点：

优点：重量轻、跨度大、施工方便、透光性好、自洁性好、建筑造型自由丰富

缺点：隔声效果差，耐久性不够好，一般使用寿命为 15—20 年，抵抗局部荷载能力较弱。

3. 分类：

1) 张拉膜结构

由膜材、拉索、支柱共同作用构成的。

优点：轻巧柔软、透明度高、采光好、省材料、构造简单、安装快速、便于拆迁、外形千姿百态。

缺点：抗风能力差而易失去稳定。

设计要点：

薄膜面料应选择轻质、高强、耐高温和低温、防火性好、具有一定透明度的材料，例如各种合成纤维织物、玻璃纤维织物、金属纤维织物，并在这些织物的表面敷以各种涂层。

为了提高帐篷薄膜的抗风能力和保持其形状，拉索的布置应使薄膜表面呈方向相反的双曲面，而且对拉索施加适当的预应力，以保证在来自任何方向的风力作用下都不会出现松弛现象。

应布置足够的拉索，使薄膜表面形成连续的曲面而不是多棱曲面，并使表面有足够的坡度，避免积存雨雪。

尽可能地减少室内的撑杆或支架，以免妨碍内部空间的使用

2) 骨架支承式膜结构

以刚性骨架为承重结构，在骨架上敷设张紧膜材的结构形式。膜材仅作为表皮材料使用，起到维护和造型的作用，故而设计、制作简单，造价相对较低，也具有一定造型效果。膜材自身的结构承载作用不能得到充分发挥，结构的跨度及造型也受到支撑骨架的一定限制。

3) 空气支承式膜结构

利用薄膜材料制成的气囊，充气后形成建筑空间，并承受外力，故又称充气薄膜结构。在任何情况下必须处于受拉状态才能保存结构的稳定，所以总是以曲面和曲面来构成自己的独特外形。

优点：兼有承重和维护双重功能，大大简化了建筑构造。充气后均匀受拉，能充分发挥材料的力学性能，省材料，加之膜材料本身很轻，因而可以覆盖巨大的空间。造型美观，适用于各种形状的平面，透明度高，即使跨度大不设天窗也能满足采光要求。

⑨其他大跨度结构

1. 管桁结构：为平面或空间桁架，与一般金属桁架的不同之处在于节点处采用杆件直接焊接的相贯节点连接。

优点：节点形式简单，外形简洁流畅。施工简单，节省材料。有助于防锈与清洁

2. 张弦梁结构：由承受弯矩和压力的上弦梁、拱或桁架、下弦拉索及连接两者的撑杆组成可分为平面张弦梁结构、空间张弦梁结构

优点：受力性能较好，外形简洁，富有表现力



9. 大跨度结构屋顶构造

①大跨度结构屋顶设计与构造要求

1. 设计要求

- 1) 建筑大多数为大型公共建筑，使用年限长，屋顶应具有更好的防水、保温、隔热性能。
- 2) 都是人群大量聚集的场所，防火安全要求更高，屋顶应有足够的耐火极限，以保证在火灾时的安全疏散。
- 3) 应特别注意减轻屋顶自重，选用轻质高强耐久的材料和构造做法
- 4) 屋顶的造型要求更高，应从屋顶形式、色彩、质感和细部处理等方面加以周密的考虑。
- 5) 大跨度建筑的规模宏大，施工周期长，屋顶设计应为加快施工速度创造条件，贯彻标准化、定型化的设计原则。
- 6) 应综合考虑建筑防水、建筑热工、材料选择、构造做法、建筑施工、建筑防火、建筑艺术等因素，尽可能做到适用、安全、经济、美观。

2. 屋顶构造组成:

- 1) 承重结构
- 2) 屋顶基层：分为有檩方案、无檩方案
- 3) 保温隔热层
- 4) 屋面面层等：卷材面层、涂料面层、金属瓦面层、彩色压型钢板面层

薄壳结构、折板结构：不需要屋面板

充气膜结构、帐篷膜结构：不需要另设屋面基层、防水面层，这类结构有承重、围护、防水等多重功能

②橡胶卷材防水屋面

1. 油毡卷材：价格便宜，但质量较差，使用年限短，多用于大量性建筑。

2. 橡胶卷材：使用年限长，但成本较高，多用于质量要求较高的建筑。

卷材保护层可用银色着色剂，反射阳光性能好，可防止橡胶卷材过早老化。

橡胶卷材品种较多，其中三元乙丙橡胶卷材质量较好，应用较广。

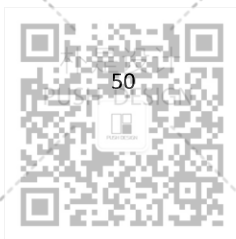
3. 三元乙丙橡胶卷材

优点：

- 1) 耐气候性好，在-40—80℃范围内不会出现像油毡屋面那样在低温状态下冷脆开裂和高温状态下发生沥青流淌等质量事故。
- 2) 延伸率在450%以上，抗拉强度超过7.5MPa，屋面基层即使出现微小变形，也不致被拉裂
- 3) 只需铺一层就能达到防水要求
- 4) 使用年限较长，一般在30年以上
- 5) 在常温状态下施工，比油毡屋面的施工简单

缺点：

屋面造价偏贵，约比油毡屋面高出4—5倍的费用。但从综合效益上看，采用橡胶卷材屋面还是合算的



③涂膜防水屋面

1. 基本原理：以防水涂料涂布于屋面基层，在其表面形成一层不透水的薄膜，以达到屋面防水的目的。

2. 优点：

- 1) 常温状态下施工，操作简便
- 2) 可以在任意的曲面和任何复杂形状的屋顶表面进行涂布，不会出现油毡屋面低温脆裂、高温流淌等弊病
- 3) 使用寿命较长，约在 10 年左右
- 4) 屋面自重轻，仅 30N/mm 左右。

3. 铺有玻璃丝布的涂膜防水屋面构造做法：

对于抗拉强度和延伸率不太高的防水涂料，需要在涂膜中加铺玻璃丝布，以提高防水层的抗裂性。

屋面防水层的做法通常有一布三涂、二布四涂、二布六涂等几种，容易漏水的特殊部位应增加玻璃丝布层数，如阴阳角、天沟、雨水口、泛水、贯穿屋面的设备管道的根部等部位都应附加 1~2 层玻璃丝布。

为了保证屋前排水顺畅，屋面坡度不应小于 3%，但也不宜大于 25%，以免玻璃丝布滑移起折皱。

4. 不铺玻璃丝布的涂膜防水屋面构造做法：

抗拉强度和延伸率大的防水涂料不宜用玻璃丝布作加强层，例如聚氨酯防水涂膜屋面即属于这类屋面。

5. 聚氨酯防水涂膜屋面：

优点：

弹性好，抗裂性强

由于不加铺玻璃丝布，在形状复杂的屋面上施工非常方便，尤其是防水的收头处容易达到封闭严密，不会发生张嘴现象

缺点：

造价比其他涂膜防水屋面偏高一些，但从综合效果看还是比较好的。

对基层和保护层的构造要求与其他涂膜防水屋面相同，防水层的做法要求则不同。



④金属瓦屋面：

1. 含义：用镀锌薄钢板瓦或铝合金瓦作防水层的一种屋面

2. 优缺点

优点：屋面自重轻，仅 100N/m^2 ，有利于减轻大跨度建筑的屋顶荷载；屋面防水性能好，使用年限可达 30 年以上

缺点：瓦材拼缝多，费工费时，造价偏高。但用于大型公共建筑，特别是大跨度建筑，其综合效益会明显地优于其他屋面

3. 拼缝形式

金属瓦与金属瓦间的拼缝连接方式通常采取互相搭接卷折成咬口缝，以避免雨水从缝中渗漏。

双平咬口缝：坡度 $\leq 30\%$

单平咬口缝：坡度 $\geq 30\%$

⑤彩色压型钢板：

1. 优点：

- 1) 轻质高强
- 2) 施工安装方便，速度快
- 3) 色彩绚丽，质感强，大大增加建筑造型的艺术效果

2. 适用范围：彩板除用于平直坡面的坡屋顶外，还可以根据建筑造型与结构形式的需要，在曲面屋顶上使用，例如拱屋顶、悬索屋顶、薄壳屋顶、曲面网架屋顶等都带有曲面坡度。曲面的最小曲率半径与彩板的波高相适应。

3. 分类：

功能：单层彩板、保温夹心彩板

断面形式：波形板、梯形板、带肋梯形板

4. 当屋面板波高超过 35mm 时，屋面板应先连接在铁架上，铁架再与檩条相连接

5. 搭接方式：搭接缝、卡扣缝、卷边缝



10. 中庭天窗设计

①中庭的基本形式:

单向中庭、双向中庭、三向中庭、四向中庭、环绕建筑的中庭、贯穿建筑的条形中庭

②中庭天窗设计要求:

1. 整体节能。应充分利用中庭所具有的气候缓冲作用，在设计中提倡在少费能源的前提下提高室内环境舒适度。
2. 自然采光
3. 气候控制:
 - 1) 采暖中庭：适用于寒冷气候较长的地区。利用中庭减少照明制冷所需的耗电量，通过绝热或周边能源的收集降低采暖能耗，以较低的基本能耗获取建筑所需热量
 - 2) 降温中庭：使建筑内部不受高温、高湿以及强烈日晒的影响。对建筑室内空间起着空气冷却和除湿的缓冲作用，形成强制送、回风系统，为内部空间供应冷空气，同时通过夜间对内部空间及围护结构的冷却来减缓白天的热量积聚
 - 3) 可调温中庭：冬季起采暖中庭的作用，夏季防止中庭内的热量积聚，不同季节分别具有采暖与降温的特性。设置符合气候变化的固定或可操控的遮阳装置，如遮阳板、遮阳帘、遮阳百叶等，以改变建筑围护结构的隔热性能
4. 环境净化

③中庭天窗防排烟:

1. 自然排烟：不依靠机械设备，通过中庭上部开启窗口的自然通风方式排烟。
2. 机械排烟：利用机械设备对建筑内部加压的方式使烟气排出室外。可以有两种途径：从中庭上部排烟、将烟通过中庭侧面的房间排出。
3. 净空高度小于 12m 的室内中庭可采用自然排烟措施，其可开启的平开窗或高侧窗的面积不小于中庭面积的 5%
不具备自然排烟条件及净空高度超过 12m 的室内中庭设置机械排烟装置。

④中庭天窗构造

1. 组成：采光天窗主要由骨架、透光材料、连接件、胶结密封材料组成
2. 玻璃：

安全要求：夹层安全玻璃、丙烯酸酯有机玻璃、聚碳酸酯有机玻璃、其他玻璃（玻璃钢又叫加筋纤维玻璃、钢化玻璃）

热工性能：镜面反射隔热玻璃、镜面中空隔热玻璃、双层有机玻璃、双层玻璃钢复合板
3. 中庭天窗形式：棱锥形、斜坡式、拱形、圆穹形、锯齿形、其他形式
4. 设计要求：
 - 1) 天窗应有良好的防水性能
 - 2) 防止天窗冷凝水对室内的影响
 - 3) 天窗应有良好的防水性能
 - 4) 防止眩光对室内的影响
 - 5) 满足建筑安全防护要求



11. 建筑工业化

①建筑工业化的基本概念：

1. 含义：建筑工业化是指现代工业生产方式和管理手段代替传统的、分散的手工业生产方式来建筑房屋，也就是和其他工业那样用机械化手段生产定型产品。

2. 特征：标准化、机械化、工业化、组织管理科学化

3. 体系：

1) 专用体系：又称封闭体系，以定型建筑物为基础，进行构配件配套的一种体系，其产品是定型房屋。有一定的设计专用性和技术先进性，缺少与其他体系配合的互换性和通用性。

2) 通用体系：又称开放体系，以通用配件为基础，进行多样化房屋组合的一种体系，其产品是定型构配件。它的构配件可以互相通用，并可进行专业化成批生产。

4. 建筑工业化途径

1) 预制装配式建筑：预制装配式建筑的构配件制品，采用工业化方法生产，然后运到现场安装。

砌块建筑、大板建筑、框架板材建筑、盒子建筑

2) 全现浇和现浇与预制相结合的建筑：此类建筑的主要承重构件，如墙体和楼板全现浇或部分现浇、部分预制装配。

大模板建筑、滑模建筑、升模建筑

5. 工业化建筑类型：砌块建筑、大板建筑、框架板材建筑、盒子建筑、大模板建筑、滑模建筑、升模建筑

②砌块建筑

1. 砌块建筑是指用尺寸大于普通砖的预制块材作为砌墙材料的一种建筑。

2. 主要要求：使建筑墙体各部分尺寸适应砌块尺寸以及如何满足构造上的要求和加强房屋的整体性。

设计时要考虑以下各种要求：

1) 建筑平面力求简洁规整，墙身的轴线尽量对齐，减少凹凸和转角。

2) 选择建筑参数时，要考虑砌块组砌的可能性。在确定砌块的规格尺寸时，应先研究常用参数和各种墙体的组砌方式。

3) 门窗大小位置、楼梯形式、楼梯间设计，也要与砌块组砌同时考虑。

4) 砌块建筑墙厚应满足墙体承重、保温、隔热、隔声等结构 and 功能要求。

5) 为了满足施工方便和吊装次数较少的要求，设计时应尽致选用较大的砌块。

6) 砌块的排列组砌，要满足构造的要求。

3. 砌块规格：

1) 小型砌块：可用手工砌筑，施工技术完全与砖混结构一样

2) 中型砌块：用轻便的小型吊装设备施工，楼板可用整间大小的混凝土结构或采用条形模板

3) 大型砌块：需要比较大型的吊装设备



③大板建筑

1. 含义：大板建筑是大墙板、大楼版、大屋面板的简称，有的称为壁板建筑。板材在专门的大板厂制作，或者在现场预制，是一种全装配式建筑。

2. 优缺点：

优点：1) 由于装配化程度高，建设速度快，可缩短工期，提高劳动生产率

2) 施工现场湿作业非常少，所以施工不受天气和季节的影响，由于大部分工作移入工厂进行，改善了工人的劳动条件。

3) 板材的承载能力比砖混结构高，因而可减少墙厚和结构自重，对抗震有利，并且扩大了使用面积

缺点：1) 一次性投资大，也就是先要投入一部分资金修建大板工厂

2) 需要有大型的吊装运输设备，而且在坡地或狭窄的路上运输比较困难。

3) 钢材和水泥用量比砖混结构大，房屋造价也比砖混结构高

3. 适用范围：

1) 在某个地区范围内，每年建造的大板建筑数量应是均衡的，因为工厂只有在任务稳定的情况下才能提高效益、降低造价。

2) 对某一施工现场而言，最好能成街成片地建造，因为安装大板需要事先安好塔式吊车等大型吊装设备，如果房屋建造量太小，每平方米推销的机械台班费就会很高，因而增加了建筑造价。

3) 大板建筑是剪力墙承重结构，房屋空间较小，只能是住宅、宿舍、旅馆等小开间建筑。

4) 板材之间有可靠的连接，具有较好的抗震性能，无论是地震区和非地震区都合适。

5) 由于大板建筑要求的施工和运输条件都较高，所以宜在平坦的地段建造

4. 设计要点：

1) 体形力求匀称，平面尽量减少凹凸变化，避免受力复杂、增加构件的品种和规格。

2) 为了提高空间刚度，宜小开间横墙承重或整间双向楼板的纵横墙承重，少用纵墙承重。

3) 在进行大板建筑空间组合时，应尽量使纵横墙对齐拉通，便于墙板间的整体连接，提高大板建筑的整体刚度。

4) 大板建筑的小区规划应考虑塔式起重机的行走路线，道路系统畅通，房屋排列应在起重机的起重范围内，要有足够的空地堆放大型板材。

5) 进行构件设计时，应在满足设计多样化的同时，尽量减少构件规格，方便制作、运输、堆放和安装。房屋的开间和进深参数不宜过多，开间控制为2—3种，进深1—2种，层高一种。

5. 节点构造板材连接

1) 干法连接

借助于预埋在板材边缘的铁件，通过焊接或螺栓将板材连成一体

优点：施工简便，接头处不需要养护就能马上受力，对施工速度无影响

缺点：耗钢量大，连接铁件的质量要求很高，使用不多

2) 湿法连接

在板材边缘预留钢筋（甩筋），安装时将这些甩筋互相绑扎或焊接，然后在板缝中浇灌混凝土，使所有楼板的四周形成现浇的圈梁，所有墙板竖缝中形成现浇的构造柱，构造柱内事先插入竖向钢筋，并且在板材四周预留若干个键槽，浇混凝土后，键槽处便形成与圈梁和小柱连在一起的销键，把板材互相卡住，使大板建筑的整体刚度加强。

优点：房屋结构整体性好，刚度大，连接钢筋被混凝土包住，不易锈蚀。

缺点：必须有一定的养护时间，使接头混凝土达到一定强度后才能受力。

④装配式框架板材建筑

1. 含义：框架板材建筑是指由框架、墙板、楼板组成的建筑。

2. 优缺点：

优点：空间分隔灵活，自重轻，有利于抗震，节省材料。

缺点：钢材和水泥用量较大，构件的总数量多，故吊装次数多、接头工作量大、工序多。

3. 适用范围：要求具有较大空间的多、高层民用建筑，多层工业建筑，地基较软弱的建筑和地震区的建筑。

4. 分类：

材料：

钢框架：30 层以上建筑

钢筋混凝土框架：30 层以下建筑。我国主要采用

施工方法：

全现浇、全装配式、装配整体式

构件组成情况：板柱框架（楼板和柱组成框架）、梁板柱框架（梁楼板柱组成框架）、框剪结构（在以上两种框架中增设一些剪力墙）

5. 连接方式

1) 梁与柱的连接：

现浇连接：把上下柱、纵横梁的钢筋都伸出节点，加配箍筋后混凝土浇成整体。节点刚度大，实际采用多。

浆锚叠压连接：将纵横梁置于柱顶，上下柱的竖向钢筋插入梁上的预留孔中，再用高强砂浆将柱筋锚固，使梁柱连成整体。

2) 楼板与梁的连接：常采用楼板与叠合梁现浇连接。叠合梁由预制和现浇两部分组成，在预制梁上部留出箍筋，预制板安放在梁侧，沿梁纵向放入钢筋后浇筑混凝土，将梁和楼板连成整体。整体性强，减少梁占据的室内空间。

3) 楼板与柱的连接

现浇连接、浆锚叠压连接

后张预应力连接：在柱上预留穿筋孔，预制大型楼板安装就位后，预应力钢丝索从楼板边槽和柱上预留孔中通过，带预应力钢丝索张拉后，在楼板边槽中灌混凝土，等到混凝土强度达到 70% 时，放松预应力钢丝索，便把楼板与柱连成整体。构造简单，连接可靠，施工方便，快速。



⑤大模板建筑

1. 含义：大模板建筑是指用工具式大模板来现浇混凝土楼板和墙体的一种建筑。

2. 优缺点：

优点：1) 由于采用现浇施工，可不必建造预制混凝土板材的大板厂，故一次性投资比大板建筑少得多。

2) 现浇施工使构件与构件的连接方法大为简化，而且结构的整体性好，刚度增大，使结构的抗震、抗风性能大大提高

3) 现场施工可以减少建筑材料的多次转运，从而可使建筑造价比大板建筑低。

缺点：现场工作量大，水泥用量偏高。寒冷地区冬期施工要用电热模板升温，增加能耗。

3. 设计要点：

大模板建筑与大板建筑一样都是剪力墙结构，在设计上应注意以下几点：

1) 最好采用横墙承重，体形应力求简单，避免结构刚度突变，以利于抗震和抗风。

2) 进行房屋空间组合时，纵横墙应对齐拉通，以简化节点构造，并有利于增强空间刚度。

3) 房屋的开间、进深等参数不宜过多，以便减少模板规格，提高模板的周转次数

4) 应注意加强内外墙之间、纵横墙之间、楼板与墙体之间的连接，保证结构的整体性

5) 墙体厚度从下至上采用同一厚度，以简化构造和施工，现浇内墙厚度一般为 140—160mm

4. 分类：

1) 全现浇

2) 现浇与预制装配结合

a. 内外墙全现浇：内外墙全部为现浇混凝土，楼板采用预制大模板。

b. 内墙现浇外墙挂板：内墙采用大模板现浇混凝土墙体，外墙用预制大模板支承或悬挂在现浇内墙上，楼板则用预制大模板。简称为“内浇外挂”
兼有大模板和大板的优点，我国高层大模板建筑中应用最为普遍

c. 内墙现浇外墙砌砖：内墙采用大模板现浇，外墙用砖砌筑，楼板则用预制大模板或条板，简称为“内浇外砌”

⑥滑模建筑

1. 含义：用滑升模板来现浇墙体的一种建筑。

2. 优缺点：

优点：结构整体性好，提高了结构的抗震能力，机械化程度高，施工速度快，模板的数目少且利用率高，施工时所需的场地小。

缺点：精度要求高，墙体垂直度不能有偏差，否则将酿成事故。

3. 适用范围：外形简单整齐、上下壁厚相同的建筑物和构筑物

⑦升板建筑

1. 含义：利用房屋自身的柱子作导杆，将预制楼板和屋面板提升就位的一种建筑。

2. 建造方式：

1) 做基础，在平整好的场地开挖基槽，浇筑柱基础

2) 在基础上立柱子，多采用预制柱

3) 打地坪，先做地坪的目的是为了在上面叠层预制楼板

4) 叠层预制楼板和屋面板，板与板之间用隔离剂分开，注意柱子是套在楼面和屋面板中的，楼板与柱交界处需留必要的缝隙

5) 逐层提升，将预制好的楼板和屋面由下而上逐层提升

6) 逐层就位，从底层到顶层逐层将楼板和屋面板分别固定在各自的设计位置上

⑧盒子建筑

1) 由盒子状的预制构件组合而成的全装配式建筑

2) 优缺点:

优点: 施工速度快。装配化程度高。是一种空间薄壁结构, 自重较轻, 与砖混建筑相比, 可减轻结构自重一半以上

缺点: 预制工厂投资太大, 运输、安装需要大型设备, 建筑单方造价较高

⑦工业建筑的标准化与多样化

1. 含义:

标准化: 为了促进最佳的全面经济管理, 为有秩序地推行建筑工业化而制定的一套统一措施和统一规定。

通常包含以下内容:

- 1) 制定统一模数和统一建筑参数
- 2) 确定构配件、制品和模具的统一规格和型号
- 3) 设计统一的节点构造做法
- 4) 拟定产品的生产工艺、施工工艺、产品质量标准和与之配套的生成施工设备。

多样化: 在推行标准化的同时, 要解决好工业化建筑的适应性和艺术性问题, 采用标准化的方法建造起来的建筑要适应不同地形、不同地区、不同气候的变化, 要适应不同的建筑标准, 建筑物的内部空间灵活, 以适应功能上的多样化要求, 建筑物的外观造型丰富多彩, 具有建筑艺术性

2. 如何解决标准化与多样化的矛盾

- 1) 从规划设计方面考虑: 环境设计是取得建筑空间整体艺术效果的重要一环。
- 2) 从建筑的平面空间上考虑
 - a. 选择合适的基本定型单位
 - b. 采取灵活空间设计法
- 3) 从建筑立面上考虑
 - a. 利用屋顶和檐口的变化
 - b. 利用外廊和阳台的阴影效果
 - c. 利用结构构件装饰立面
 - d. 利用入口形式的变化
 - e. 利用色彩和材料质感
- 4) 各种建筑体系综合运用: 把两种以上工业化建筑体系融合在一起, 相互吸取优点, 扬弃缺点, 使之互相补充, 为设计多样化创造有利条件。
- 5) 从建筑构造上考虑
 - a. 在构件尺寸不变的前提下变换洞口形制和位置
 - b. 在构件连接方式不变的前提下变换平面形制和布局
 - c. 在构件外形和尺寸不变的前提下变换构件材料
 - d. 在构件外形和尺寸不变的前提下变换外饰面做法

